

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

LORENZO RODRIGUES GERONAZZO

O EFEITO DAS ELEIÇÕES NAS FINANÇAS MUNICIPAIS: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS  
PARA AS REGIÕES SUL E SUDESTE DO BRASIL

CURITIBA

2026

LORENZO RODRIGUES GERONAZZO

O EFEITO DAS ELEIÇÕES NAS FINANÇAS MUNICIPAIS: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS  
PARA AS REGIÕES SUL E SUDESTE DO BRASIL

Trabalho apresentado como requisito parcial  
para a obtenção do título de Mestre em Ciências  
pelo Programa de Pós Graduação em Engenharia  
de Construção Civil do Setor de Tecnologia  
da Universidade Federal do Paraná.

Orientador: Victor Rodrigues de Oliveira

CURITIBA

2026

---

Lorenzo Rodrigues Geronazzo

O Efeito das Eleições nas Finanças Municipais: Evidências Empíricas para as Regiões Sul e Sudeste do Brasil/ Lorenzo Rodrigues Geronazzo. – Curitiba, 2026-50 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Victor Rodrigues de Oliveira

Monografia – Universidade Federal do Paraná, 2026.

1. latex. abntex. editoração de texto.

I. Orientador: Victor Rodrigues de Oliveira.

II. Universidade Federal do Paraná

III. Ciências Econômicas

IV. O Efeito das Eleições nas Finanças Municipais: Evidências Empíricas para as Regiões Sul e Sudeste do Brasil

CDU 02:141:005.7

---

## **TERMO DE APROVAÇÃO**

**LORENZO RODRIGUES GERONAZZO**

### **O EFEITO DAS ELEIÇÕES NAS FINANÇAS MUNICIPAIS: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS PARA AS REGIÕES SUL E SUDESTE DO BRASIL**

Trabalho apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências pelo Programa de Pós Graduação em Engenharia de Construção Civil do Setor de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná, pela seguinte banca examinadora:

---

**Victor Rodrigues de Oliveira**  
**Orientador**

---

Professora  
UFPR

---

Professora  
ENSEADE

---

Professora  
TIT

Curitiba, 09 de Dezembro de 2018.

*Este trabalho é dedicado às crianças adultas que,  
quando pequenas, sonharam em se tornar cientistas.*

## AGRADECIMENTOS

Os agradecimentos principais são direcionados à Gerald Weber, Miguel Frason, Leslie H. Watter, Bruno Parente Lima, Flávio de Vasconcellos Corrêa, Otavio Real Salvador, Renato Machnievscz<sup>1</sup> e todos aqueles que contribuíram para que a produção de trabalhos acadêmicos conforme as normas ABNT com  $\text{\LaTeX}$  fosse possível.

Agradecimentos especiais são direcionados ao Centro de Pesquisa em Arquitetura da Informação<sup>2</sup> da Universidade de Brasília (CPAI), ao grupo de usuários *latex-br*<sup>3</sup> e aos novos voluntários do grupo *abnT<sub>E</sub>X2*<sup>4</sup> que contribuíram e que ainda contribuirão para a evolução do *abnT<sub>E</sub>X2*.

Os agradecimentos principais são direcionados à Gerald Weber, Miguel Frason, Leslie H. Watter, Bruno Parente Lima, Flávio de Vasconcellos Corrêa, Otavio Real Salvador, Renato Machnievscz<sup>5</sup> e todos aqueles que contribuíram para que a produção de trabalhos acadêmicos conforme as normas ABNT com  $\text{\LaTeX}$  fosse possível.

---

<sup>1</sup> Os nomes dos integrantes do primeiro projeto *abnT<sub>E</sub>X* foram extraídos de <http://codigolivre.org.br/projects/abntex/>

<sup>2</sup> <http://www.cpai.unb.br/>

<sup>3</sup> <http://groups.google.com/group/latex-br>

<sup>4</sup> <http://groups.google.com/group/abntex2> e <http://abntex2.googlecode.com/>

<sup>5</sup> Os nomes dos integrantes do primeiro projeto *abnT<sub>E</sub>X* foram extraídos de <http://codigolivre.org.br/projects/abntex/>

*“Não vos amoldeis às estruturas deste mundo,  
mas transformai-vos pela renovação da mente,  
a fim de distinguir qual é a vontade de Deus:  
o que é bom, o que Lhe é agradável, o que é perfeito.  
(Bíblia Sagrada, Romanos 12, 2)*

## RESUMO

Segundo os padrões da ABNT e da norma de trabalho acadêmico, o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

**Palavras-chaves:** latex. abntex. editoração de texto.

## ABSTRACT

This is the english abstract.

**Key-words:** latex. abntex. text editoration.

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| FIGURA 1 – TESTE DE FIGURAS 2 . . . . .                                     | 17 |
| FIGURA 2 – TESTE DE FIGURAS 3 . . . . .                                     | 17 |
| FIGURA 3 – FIGURA ORIGINAL . . . . .                                        | 17 |
| FIGURA 4 – FIGURA APARADA . . . . .                                         | 18 |
| FIGURA 5 – Despesa total per capita, média dos municípios (R\$ de 2025) . . | 39 |
| FIGURA 6 – Despesa per capita por grupo de funções, média do logaritmo . .  | 40 |

## LISTA DE TABELAS

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABELA 1 – TesTANDO TABELAS . . . . .                                                                       | 16 |
| TABELA 2 – TABELA TESTE . . . . .                                                                           | 16 |
| TABELA 3 – Variáveis dependentes . . . . .                                                                  | 36 |
| TABELA 4 – Estatísticas descritivas das variáveis explicativas contínuas (2013–<br>2025) . . . . .          | 37 |
| TABELA 5 – Proporção de município-anos com prefeito alinhado e em segundo<br>mandato, por ano (%) . . . . . | 38 |
| TABELA 6 – Estatísticas descritivas das variáveis dependentes (R\$ de 2025<br>per capita) . . . . .         | 38 |
| TABELA 7 – Teste de Hausman: efeitos fixos contra efeitos aleatórios . . . . .                              | 43 |

## LISTA DE QUADROS

|          |   |                                                  |    |
|----------|---|--------------------------------------------------|----|
| QUADRO 1 | – | Dados utilizados, fontes e tratamentos . . . . . | 34 |
| QUADRO 2 | – | Variáveis explicativas . . . . .                 | 37 |
| QUADRO 3 | – | Testes de robustez . . . . .                     | 50 |

## **LISTA DE ABREVIATURAS E DE SIGLAS**

**ABNT** Associação Brasileira de Normas Técnicas

## LISTA DE SÍMBOLOS

Γ      Letra grega Gama

## SUMÁRIO

|          |                                                                                          |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUÇÃO</b>                                                                        | <b>16</b> |
| <b>2</b> | <b>MODELOS TEÓRICOS FUNDAMENTAIS DOS CICLOS POLÍTICOS</b>                                | <b>19</b> |
| 2.1      | REVISÃO DE LITERATURA EMPÍRICA: EVIDÊNCIAS E DESENVOLVIMENTOS APLICADOS                  | 22        |
| 2.1.1    | A Manifestação Empírica dos Ciclos Políticos: Da Macroeconomia às Finanças Subnacionais  | 23        |
| 2.1.2    | A Eficácia Eleitoral: Conservadorismo Fiscal versus Recompensa                           | 24        |
| 2.1.3    | A Recomposição Qualitativa das Despesas Públicas                                         | 25        |
| <b>3</b> | <b>MECANISMOS ESPECÍFICOS, RESTRIÇÕES INSTITUCIONAIS E DINÂMICAS ESPACIAIS NO BRASIL</b> | <b>28</b> |
| 3.1      | FEDERALISMO FISCAL E INTERDEPENDÊNCIA ESPACIAL                                           | 28        |
| 3.2      | A ILUSÃO CONTÁBIL E O USO ESTRATÉGICO DE RESTOS A PAGAR                                  | 30        |
| 3.3      | HETEROGENEIDADES: REGRAS ELEITORAIS E CAPACIDADE ARRECADATÓRIA                           | 31        |
| <b>4</b> | <b>METODOLOGIA</b>                                                                       | <b>33</b> |
| 4.1      | FONTES E TRATAMENTO DOS DADOS                                                            | 33        |
| 4.1.1    | Despesas e a classificação funcional                                                     | 33        |
| 4.1.2    | Receitas                                                                                 | 35        |
| 4.1.3    | Variáveis políticas                                                                      | 35        |
| 4.1.4    | Deflação e valores per capita                                                            | 35        |
| 4.1.5    | Valores ausentes e atípicos                                                              | 35        |
| 4.2      | VARIÁVEIS                                                                                | 36        |
| 4.3      | ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS                                                                 | 37        |
| 4.4      | EVOLUÇÃO DAS DESPESAS                                                                    | 38        |
| 4.5      | DADOS EM PAINEL                                                                          | 40        |
| 4.5.1    | O problema da variável omitida                                                           | 40        |
| 4.5.2    | O modelo de efeitos não observados                                                       | 41        |
| 4.5.3    | Mínimos quadrados agrupados                                                              | 41        |
| 4.5.4    | Efeitos aleatórios                                                                       | 41        |
| 4.5.5    | Efeitos fixos                                                                            | 42        |
| 4.5.6    | Teste de Hausman                                                                         | 42        |
| 4.5.7    | Erros-padrão                                                                             | 42        |
| 4.6      | ESPECIFICAÇÃO EMPÍRICA                                                                   | 43        |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
|                                                | 15        |
| 4.6.1 Escolha do estimador . . . . .           | 43        |
| 4.6.2 Modelo A: ciclo eleitoral . . . . .      | 43        |
| 4.6.3 Modelo B: coalizões . . . . .            | 44        |
| 4.6.4 Interpretação dos coeficientes . . . . . | 44        |
| 4.7 TESTES DE ROBUSTEZ . . . . .               | 44        |
| <b>REFERÊNCIAS . . . . .</b>                   | <b>45</b> |
| <b>APÊNDICES</b>                               | <b>49</b> |
| <b>APÊNDICE A TESTES DE ROBUSTEZ . . . . .</b> | <b>50</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

Estas linhas são exemplos de uso de citações em texto e não fazem parte do texto final da monografia.

- para inserir uma sigla: \criarsigla\{ABNT\}{Associação Brasileira de Normas Técnicas}:
  - para inserir símbolo: \criarsimbolo{\$ \Gamma \$}{Letra grega Gama}
- Γ

Mais orientações estão disponíveis no arquivo ModeloABNTeX2-UFPR-2018-01.pdf disponível neste modelo.

TABELA 1 – TestANDO TABELAS

| teste1 | teste1 | teste1 |
|--------|--------|--------|
| 1      | 2      | 3      |

TABELA 2 – TABELA TESTE

| teste1 | teste2 | teste3 | teste1 | teste2 | teste3 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |

FONTE: Norma ABNT

NOTA: Nota de teste

LEGENDA: testando as figuras e tabelas, fda

A FIGURA 1 apresenta o seguinte detalhe que deve ser observado em pacientes com Wordnite

FIGURA 1 – TESTE DE FIGURAS 2

# LATEX

FONTE: Modelo de referência do abnTeX2

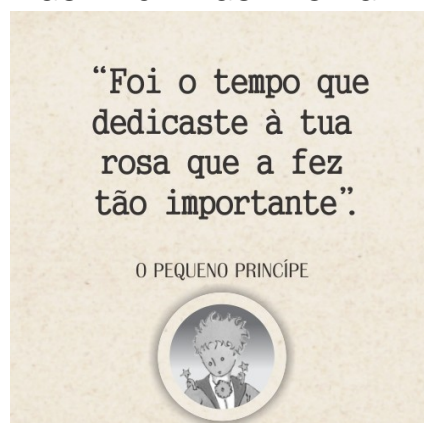
NOTA: <https://goo.gl/EKFRak> TESTE DE FIGURAS 2 TESTE DE FIGURAS 2 TESTE DE FIGURAS 2 TESTE DE FIGURAS 2 TESTE DE FIGURAS 2 TESTE DE FIGURAS 2 TESTE DE FIGURAS 2 TESTE DE FIGURAS 2 TESTE DE FIGURAS 2

FIGURA 2 – TESTE DE FIGURAS 3



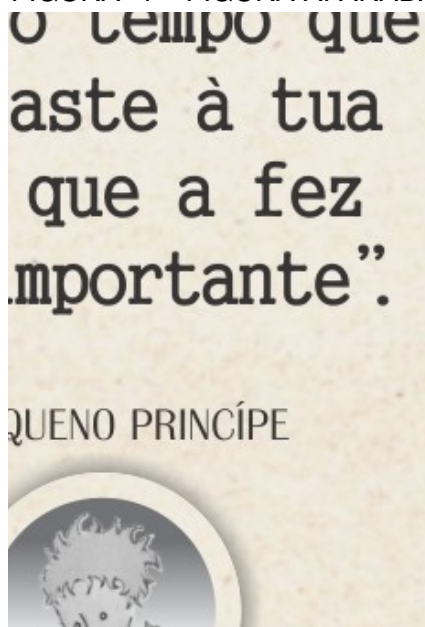
FONTE: o Autor (2017)

FIGURA 3 – FIGURA ORIGINAL



FONTE: Fonte: Autor (2026)

FIGURA 4 – FIGURA APARADA



FONTE: Fonte: Autor (2026)

NOTA: notinha

hangindent=14mm LEGENDA:

legendonha

## 2 MODELOS TEÓRICOS FUNDAMENTAIS DOS CICLOS POLÍTICOS

A literatura sobre a interação entre política e economia tradicionalmente se divide em duas grandes vertentes de investigação quanto à natureza das variáveis manipuladas: a teoria dos ciclos político-econômicos (CPE, ou *political business cycles*) e a teoria dos ciclos político-orçamentários (CPO, ou *political budget cycles*). Enquanto a primeira analisa a manipulação de agregados macroeconômicos reais, como o produto interno bruto (PIB), a taxa de desemprego e a inflação, a segunda foca na utilização discricionária de instrumentos de política fiscal (receitas, despesas correntes, investimentos) e na consequente recomposição de despesas públicas em função do calendário eleitoral. Dentro dessas duas vertentes, as ações dos governantes são explicadas sob duas motivações teóricas fundamentais: a oportunista, que visa estritamente à maximização de votos e à reeleição, e a partidária, guiada pela implementação de preferências ideológicas.

A partir de meados da década de 1970, a teoria dos ciclos político-econômicos ganhou um impulso na literatura sob o entendimento comum de que, em sociedades democráticas, os agregados macroeconômicos reais sofrem influência direta das variáveis políticas e institucionais. Contudo, essa relação estruturou-se sob duas perspectivas concorrentes: enquanto William Nordhaus (1975) inaugurou a abordagem oportunista, demonstrando como os incumbentes manipulam a atividade real a partir de incentivos vinculados ao calendário eleitoral, Douglas Hibbs Jr. (1977) propôs a vertente partidária, argumentando que as divergências ideológicas e a alternância de poder também geram flutuações próprias. Posteriormente, essa vertente ideológica foi estendida ao contexto de agentes racionais por Alberto Alesina (1987), complementando a divisão clássica entre o oportunismo eleitoral e as dinâmicas partidárias de curto prazo.

O pressuposto fundamental do modelo de Nordhaus baseia-se na existência de uma curva de Phillips de curto prazo, que permite explorar um *trade-off* temporário entre inflação e desemprego. Sob a suposição de que os eleitores são dotados de expectativas adaptativas e exibem um comportamento “míope” (acabam priorizando retrospectivamente os resultados econômicos observados no período imediatamente anterior ao pleito), os governantes oportunistas detêm as condições necessárias para manipular a economia com fins eleitorais. Nessa estrutura, os partidos são puramente orientados para o poder. Seu único objetivo é ganhar eleições e maximizar a quantidade de votos no próximo pleito, utilizando as políticas econômicas para atingir esse fim.

O funcionamento dinâmico desse ciclo ocorre de forma padronizada de acordo com o calendário das eleições. Logo após a eleição, o governante vitorioso adota políticas macroeconômicas austeras e contracionistas para elevar o desemprego a um nível próximo de seu valor natural, com o objetivo de combater a inflação herdada do período anterior. Na sequência, durante o período pré-eleitoral e com a aproximação do pleito, o incumbente reverte essa orientação, adotando políticas monetárias e fiscais expansionistas para aquecer a atividade

econômica e reduzir o desemprego na véspera da eleição. Essa expansão artificial gera uma sensação temporária de prosperidade que atrai o voto dos eleitores, mas os custos inflacionários decorrentes dessa manipulação oportunista são postergados para o período posterior às eleições, reiniciando o padrão cíclico. Esse comportamento oportunista gera flutuações e impulsos sistemáticos sobre a taxa de crescimento do PIB, do desemprego e da expansão monetária.

Para validar sua teoria, Nordhaus (1975) analisou o comportamento de variáveis econômicas em relação às datas de eleições em quatro países, sendo eles os Estados Unidos (EUA), Reino Unido, Suécia e Nova Zelândia. Para os EUA, Reino Unido e Suécia, o autor avaliou as flutuações nas taxas de desemprego. No entanto, para a Nova Zelândia, por se tratar de uma economia aberta com desemprego insignificante no período, a variável de controle analisada foi a taxa de crescimento das importações. O autor encontrou evidências consistentes do ciclo político-econômico nos EUA e na Nova Zelândia (onde as importações eram restringidas no início do mandato e liberadas às vésperas do pleito para agradar o eleitor). O Reino Unido, por sua vez, também revelou indícios desse ciclo, ainda que o autor observe que, em determinados períodos, crises no balanço de pagamentos tenham imposto restrições à condução da política macroeconômica. Por outro lado, os dados referentes à Suécia se mostraram inconclusivos, com as oscilações podendo ser perfeitamente atribuídas ao acaso.

Como um contraponto à perspectiva estritamente oportunista, a dimensão ideológica foi introduzida no estudo das flutuações macroeconômicas, estabelecendo as bases dos chamados Ciclos Político-Partidários. Ao contrário da premissa de que os governantes agem de maneira idêntica na busca pela reeleição, o modelo de Hibbs Jr. (1977) postula que os partidos políticos são orientados por preferências ideológicas distintas e consistentes, buscando atender aos interesses econômicos específicos de suas respectivas bases eleitorais. A conduta macroeconômica, sob essa ótica, baseia-se em escolhas divergentes no *trade-off* entre inflação e desemprego: enquanto os partidos de esquerda priorizam o combate ao desemprego, a expansão econômica e políticas de distribuição de renda, mostrando-se dispostos a tolerar taxas de inflação mais elevadas em benefício das classes trabalhadoras, os partidos de centro e direita priorizam o controle inflacionário e a estabilidade de preços, adotando políticas de austeridade monetária e fiscal que frequentemente resultam em maiores taxas de desemprego no curto e médio prazo.

Empiricamente, utilizando séries temporais do pós-guerra (1948-1972) para os Estados Unidos e o Reino Unido, Hibbs Jr. (1977) encontrou que os períodos governados pela esquerda registraram taxas de desemprego menores, ao passo que gestões de centro e direita exibiram maior desemprego e maior rigidez no controle inflacionário. Dessa forma, as flutuações econômicas poderiam ser atribuídas a alternância ideológica no poder.

Com o advento da revolução das expectativas racionais na macroeconomia, os modelos clássicos de ciclos políticos baseados na miopia sistemática dos agentes econômicos e na existência de um *trade-off* explorável na curva de Phillips sofreram severas críticas teóricas, uma vez que agentes racionais que compreendem os incentivos governamentais seriam capazes de

antecipar e neutralizar as políticas expansionistas das autoridades. Nesse contexto, Alesina (1987) reformulou a teoria partidária clássica ao integrar a hipótese de agentes racionais e orientados para o futuro (*forward-looking*) ao modelo de diferenciação ideológica de Hibbs Jr. (1977).

O modelo partidário racional descreve a interação estratégica em um sistema bipartidário com trabalhadores e empregadores. Como os contratos salariais nominais são firmados de forma antecipada para vigorar no período subsequente e possuem rigidez temporária, os empregadores precisam projetar a inflação esperada para manter o salário real estável. No entanto, o resultado das eleições é incerto, o que impede os agentes de saberem de antemão qual partido sairá vitorioso nas urnas.

Consequentemente, os salários nominais são ajustados com base em uma taxa de inflação média esperada que pondera a probabilidade eleitoral de cada partido concorrente, se o partido de esquerda vence o pleito, ocorre uma expansão monetária e fiscal superior à inflação média esperada que foi refletida nos contratos vigentes, gerando uma surpresa inflacionária positiva que reduz temporariamente os salários reais e eleva o produto e o emprego acima de suas taxas naturais. Se o partido de direita vence o pleito, a inflação observada é menor do que a projetada pelos contratos nominais, gerando uma surpresa deflacionária que induz uma recessão temporária e elevação do desemprego no início do mandato. É justamente essa combinação entre incerteza eleitoral e rigidez salarial temporária que dá origem a um ciclo real de curto prazo, dependendo de qual partido vence a eleição, observam-se efeitos reais sobre o produto e o emprego (expansão ou recessão) logo após a posse, uma vez que os salários nominais foram fixados sem que se soubesse ao certo qual política seria implementada.

A grande inovação teórica de Alesina (1987) reside em demonstrar que as flutuações na economia são de caráter temporário e restritas ao início de cada administração. À medida que os contratos de trabalho antigos expiram e os agentes econômicos ajustam racionalmente suas expectativas inflacionárias à nova realidade governamental, a economia retorna à sua taxa natural de desemprego e produto, restabelecendo a neutralidade da política monetária no longo prazo.

A transição das discussões macroeconômicas de ciclos político-econômicos para a análise dos ciclos político-orçamentários sob expectativas racionais consolidou-se por meio dos trabalhos de Rogoff e Sibert (1988) e de Rogoff (1990). Diante da impossibilidade de enganar sistematicamente agentes racionais por meio de surpresas monetárias e fiscais repetitivas, os autores demonstraram que os ciclos eleitorais emergem a partir de assimetrias de informação temporárias entre incumbente e eleitores na execução fiscal.

Nesses modelos de sinalização, os eleitores são agentes racionais, orientados para o futuro (*forward-looking*), que desejam reconduzir ao poder o incumbente que demonstre maior competência administrativa na gestão das contas públicas. A competência do gestor, definida como a capacidade de prover um determinado nível de serviços públicos arrecadando o menor montante possível de impostos, é uma informação privada conhecida contemporaneamente apenas pelo próprio. Como a sociedade observa certos resultados orçamentários, a exemplo da

efetividade dos investimentos públicos de longo prazo, apenas de forma defasada, o incumbente detém uma vantagem informacional temporária.

Diante desse cenário, o modelo prevê que gestores competentes utilizam a distorção da política fiscal pré-eleitoral como um sinal de sua eficiência. Ao reduzir impostos e elevar gastos públicos de rápida percepção pela população, o incumbente consegue se diferenciar da oposição. O gestor incompetente, por sua vez, enfrenta custos marginais significativamente mais altos para imitar essa mesma expansão fiscal, o que inviabiliza a cópia sistemática da estratégia e resulta na revelação da verdadeira capacidade gerencial de cada candidato antes do pleito.

Dessa forma, os ciclos racionalizados por Rogoff e Sibert (1988) e Rogoff (1990) não derivam da irracionalidade ou da “miopia” passiva do eleitor. Pelo contrário, constituem um mecanismo de sinalização racionalmente aceito para mitigar o problema de seleção adversa no mercado político, ainda que ocorram à custa de distorções e realocações fiscais ineficientes no curto prazo.

Em suma, a evolução da literatura evidencia uma transição de modelos baseados na ilusão sistemática dos eleitores (Nordhaus, 1975; Hibbs Jr., 1977) para abordagens fundamentadas na racionalidade econômica e em falhas de mercado, como a rigidez contratual (Alesina, 1987) e a assimetria de informação (Rogoff, 1990). Juntos, esses quatro pilares teóricos fornecem o arcabouço analítico essencial para compreender como as restrições eleitorais, as divergências ideológicas e as estratégias de sinalização fiscal moldam a dinâmica macroeconômica nas democracias contemporâneas, servindo de base para as investigações empíricas apresentadas a seguir neste trabalho.

## 2.1 REVISÃO DE LITERATURA EMPÍRICA: EVIDÊNCIAS E DESENVOLVIMENTOS APLICADOS

O avanço da literatura empírica sobre ciclos políticos buscou testar as previsões dos modelos teóricos, confrontando a hipótese de oportunismo governamental com o comportamento real do eleitorado e a alocação dos recursos públicos. Inicialmente, as investigações buscaram evidências de impulsos eleitorais em agregados macroeconômicos em nível nacional. Contudo, ao migrar o foco para as finanças subnacionais, a literatura refinou suas estratégias de identificação. Nesse percurso metodológico, os trabalhos empíricos ampliaram o escopo analítico do tema, passando a investigar não apenas a manifestação da manipulação orçamentária, mas também a resposta eleitoral às expansões (recompensa ou punição) e a adaptação dos incumbentes, que transitaram da geração de déficits agregados para a recomposição qualitativa das despesas em resposta a restrições institucionais.

### 2.1.1 A Manifestação Empírica dos Ciclos Políticos: Da Macroeconomia às Finanças Subnacionais

Entre os primeiros trabalhos empíricos brasileiros, destaca-se o estudo clássico de Fialho (1997). A autora utilizou séries temporais para o período de 1953 a 1995, combinando premissas de expectativas adaptativas do modelo oportunista de Nordhaus (1975) com os novos modelos de expectativas racionais. O estudo evidenciou um efeito positivo e estatisticamente significativo das eleições sobre os agregados macroeconômicos, gerando impactos expansionistas na taxa anual de crescimento do PIB real (que tendeu a ser cerca de 2% maior em anos eleitorais) e na oferta real de moeda (M1). Em contrapartida, a autora demonstrou que as taxas de desemprego e inflação não registraram variações eleitorais significativas. O estudo conclui que o ciclo político sobre o produto e a moeda constitui um fenômeno recente, podendo ser observado apenas a partir da redemocratização e abertura política do país iniciada em 1975.

Por seu turno, Sakurai e Gremaud (2007) investigaram a conduta orçamentária de 572 municípios paulistas entre 1989 e 2001. Utilizando modelos de efeitos fixos, os autores identificaram impulsos fiscais oportunistas nas despesas orçamentárias totais e despesas correntes nos pleitos de 1992 e 1996. Ao mesmo tempo, o estudo trouxe importantes evidências sobre a existência de ciclos político-partidários, os quais se manifestam de maneira condicionada ao partido que ocupa o governo das prefeituras, de modo que a orientação ideológica do gestor municipal influencia diretamente o comportamento observado no ciclo.

Prefeituras geridas pelo PFL apresentaram volumes de investimentos públicos maiores do que os demais partidos, enquanto gestões do PTB, PPB/PDS e PMDB demonstraram uma preferência sistemática pela alocação de recursos em transferências correntes. Os autores avaliaram o impacto imediato da Lei de Responsabilidade Fiscal, identificando que a introdução da nova norma contábil impôs uma significativa contração fiscal média de R\$ 60,55 per capita na despesa orçamentária já nos anos de 2000 e 2001, originada por uma redução tanto nos gastos correntes como também a partir de uma queda nos investimentos.

Posteriormente, Sakurai e Menezes-Filho (2011) exploraram as dinâmicas de ciclos oportunistas e partidários ao avaliarem um painel composto por 2.527 municípios brasileiros entre 1989 e 2005. As finanças públicas apresentam forte persistência ao longo do tempo: despesas e receitas passadas acabam determinando o orçamento corrente. Isso gera um problema de endogeneidade, já que essas variáveis, quando incluídas como explicativas defasadas no modelo, tornam-se estatisticamente correlacionadas com os termos de erro. Para lidar com essa questão, os autores recorreram ao estimador GMM system (Generalized Method of Moment System) (Blundell; Bond, 1998). Os resultados confirmaram o comportamento oportunista, revelando um aumento sistemático nas despesas totais e correntes acompanhado de uma contração na arrecadação de tributos locais, nos investimentos e no superávit fiscal durante os anos eleitorais. Sob a ótica partidária, os autores evidenciaram que partidos de esquerda apresentaram maior superávit fiscal e um controle das despesas totais em relação às coalizões de centro. No tocante às despesas correntes, contudo, o coeficiente associado

à esquerda não se mostrou estatisticamente significativa, o que corrobora a constatação dos autores de que os componentes do orçamento local, a exemplo das despesas correntes, apresentam fraca correlação com a ideologia do prefeito. Isso indica que o maior equilíbrio orçamentário alcançado por esses gestores decorre da contenção do gasto público agregado. Adicionalmente, os autores evidenciaram que o alinhamento político com o governo estadual afeta a dinâmica de gastos locais: a coalizão partidária entre prefeito e governador está associada a um incremento estatisticamente significativo nas despesas totais e correntes especificamente no exercício fiscal correspondente ao ano eleitoral municipal, configurando um comportamento estratégico de expansão orçamentária às vésperas do pleito local.

### 2.1.2 A Eficácia Eleitoral: Conservadorismo Fiscal versus Recompensa

Diante das investigações da manipulação das variáveis macroeconômicas e orçamentárias com pretexto oportunista levantadas pelos estudos tanto nacionais quanto internacionais, a literatura passou a questionar a eficácia eleitoral das manipulações fiscais oportunistas, dividindo os pesquisadores entre a tese do conservadorismo fiscal e a da recompensa ao oportunismo.

Na literatura internacional, Brender e Drazen (2005, 2008) apresentam evidências que desafiam a visão convencional de que políticas fiscais expansionistas e a geração de déficits agregados auxiliam na reeleição dos incumbentes. Ao analisarem um amplo painel de países, os autores demonstram que os déficits em anos eleitorais não elevam as chances de reeleição; pelo contrário, o comportamento deficitário pode até punir o governante nas urnas. Esse fenômeno de conservadorismo fiscal faz com que os ciclos políticos orçamentários de déficits agregados fiquem restritos a democracias jovens e menos consolidadas, onde os eleitores possuem menor experiência histórica com eleições livres.

Ademais, Shi e Svensson (2006) explicam que a magnitude do risco moral envolvido nas manipulações fiscais é condicionada pela qualidade das instituições e da governança. O ciclo orçamentário tende a ser mais acentuado em países em desenvolvimento devido à combinação de duas variáveis fundamentais: o elevado montante de rendas decorrentes de se manter no poder e o menor percentual de eleitores informados na população, que enfrentam dificuldades para auditar o orçamento e monitorar de forma eficiente a conduta dos governantes.

No Brasil, os testes empíricos revelam uma dinâmica distinta daquela encontrada internacionalmente. Ao analisarem o comportamento fiscal e eleitoral dos estados brasileiros entre 1986 e 2002, Nakaguma e Bender (2010) propõem uma metodologia de decomposição dos ciclos políticos para separar a parcela devida ao oportunismo fiscal da parcela decorrente da atividade de sinalização de competência. Ao contrário do conservadorismo fiscal documentado nas democracias maduras, o resultado principal indica que o eleitorado estadual brasileiro recompensa fortemente a parcela oportunista dos ciclos eleitorais, tanto nas receitas quanto nas despesas. Contudo, a magnitude desse efeito registrou uma trajetória de declínio progressivo ao longo do tempo, com uma nítida tendência de queda ao comparar o período de 1990-1994 com o de 1998-2002.

No âmbito municipal, os trabalhos brasileiros também encontraram evidências de recompensa ao oportunismo e limitações na racionalidade perfeita do eleitorado. Sakurai (2005) investigou a existência de ciclos político-orçamentários em um painel de 572 municípios paulistas entre 1989 e 2001. O autor identificou impulsos fiscais significativos nos anos eleitorais, demonstrando que os prefeitos paulistas que conseguem a reeleição despendem, a princípio, um volume adicional de recursos em anos de pleito. Contudo, ao estimar a probabilidade de reeleição especificamente para o pleito municipal de 2000 (o primeiro a permitir a reeleição direta dos prefeitos municipais no Brasil), o autor demonstrou que apenas os gastos previamente conhecidos e previstos pelos eleitores afetaram positivamente as chances de permanência do governante, ao passo que os choques de competência (resíduos) não foram estatisticamente significativos. As estimativas indicaram que os eleitores não conseguiram distinguir de forma clara o sinal (competência) do ruído (oportunismo), o que rejeita a hipótese de racionalidade do eleitorado nos moldes tradicionais de sinalização.

Ampliando a abrangência geográfica, Sakurai e Menezes-Filho (2008) analisaram um painel de 2.235 municípios brasileiros entre 1988 e 2003. Os resultados corroboraram a tese de que a expansão fiscal é recompensada, sugerindo que a elevação das despesas públicas eleva as probabilidades de reeleição do prefeito ou de seu sucessor partidário. De maneira mais detalhada, os autores constataram que os canais fiscais eleitoralmente eficazes dependem da natureza do gasto: enquanto uma média mais elevada de despesas de capital ao longo dos anos anteriores ao pleito aumenta as chances de reeleição, no caso das despesas correntes o ganho eleitoral decorre de desvios expansionistas oportunistas realizados especificamente no ano do pleito.

### 2.1.3 A Recomposição Qualitativa das Despesas Públicas

A constatação de que os eleitores tendem a punir desequilíbrios fiscais agregados (como evidenciado na literatura internacional), somada à existência de restrições institucionais rígidas ao gasto público, deslocou o foco da literatura. A análise deixou de se concentrar apenas nas manipulações do tamanho total do orçamento e passou a investigar as manipulações qualitativas de sua composição. Inicialmente, o modelo de sinalização de Rogoff (1990) sugeria que governantes oportunistas tendiam a sinalizar competência gerencial expandindo despesas visíveis antes das eleições. No entanto, para acomodar a existência de eleitores fiscalmente conservadores e avessos ao déficit, a literatura avançou em outra direção.

A principal referência é o trabalho de Drazen e Eslava (2010), que propõe a teoria da recomposição oportunista das despesas públicas. Segundo os autores, para sinalizar que compartilham das mesmas preferências e prioridades de gastos dos cidadãos no período pós-eleitoral, sem incorrer na geração de déficits agregados, os governantes alteram a composição do orçamento: reduzem gastos não direcionados diretamente aos eleitores e expandem as despesas com bens públicos de alta visibilidade direta (*voter-friendly spending*).

Ao analisarem as finanças públicas locais dos municípios da Colômbia entre os anos de 1987 e 2002, os autores evidenciaram uma nítida mudança na composição orçamentária

pré-eleitoral: os governantes locais expandiram os investimentos físicos em infraestrutura de alta visibilidade direta para a população (como infraestrutura urbana, habitação, saúde, água e energia), enquanto contraíram de forma coordenada despesas de menor apelo político imediato, como despesas com pessoal temporário e transferências correntes (especialmente para aposentados). Ademais, o estudo comprovou que, embora os eleitores se comportem como conservadores fiscais avessos a déficits, eles respondem favoravelmente à recomposição discricionária do orçamento, recompensando nas urnas o partido do prefeito que direciona recursos para esses investimentos de alta visibilidade.

Esse padrão de expansão de investimentos físicos pré-eleitorais documentado na Colômbia, no entanto, contrasta com as evidências agregadas do caso brasileiro. A constatação prévia de Sakurai e Menezes-Filho (2011) de que os investimentos municipais sofrem uma contração sistemática em anos de eleição no Brasil estabelece uma divergência empírica relevante. No contexto brasileiro, a queda nos investimentos no ano do pleito sugere que despesas de capital demandam maior tempo de planejamento e execução, estimulando os prefeitos a buscarem apelo eleitoral imediato por meio do aumento discricionário de gastos correntes de consumo. Apesar dessa divergência sobre qual rubrica é expandida, a hipótese de que há uma recomposição qualitativa oportunista no Brasil é validada por estudos mais desagregados.

Sakurai (2009) analisou a alocação de despesas (por funções orçamentárias) de mais de 5.500 municípios brasileiros entre 1990 e 2005. Os resultados evidenciaram que o ano de eleições municipais afeta diretamente o orçamento municipal, gerando expansões sistemáticas e estatisticamente significativas em áreas como saúde e saneamento, habitação e urbanismo, assistência e previdência, e transportes. Em contrapartida, investimentos com menor retorno político imediato, como a agricultura, sofrem retração no período eleitoral.

Por sua vez, Nunes (2017) investigou as despesas em saúde e em educação, bem como os investimentos de capital, em 407 municípios gaúchos entre 2002 e 2012. A partir de um modelo de dados em painel com efeitos fixos, o autor encontrou que as despesas per capita em saúde não registraram variação estatisticamente significativa em anos eleitorais, ao passo que as despesas em educação apresentaram um resultado estatisticamente significativo e negativo no mesmo período. De acordo com o autor, a rigidez orçamentária decorrente de vinculações constitucionais de receitas e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) impediram a expansão oportunista dessas verbas sociais no curto prazo. Entretanto, os resultados indicam que os prefeitos gaúchos recorrem à recomposição orçamentária para sinalizar competência ao eleitorado em conformidade com as regras fiscais vigentes.

Assim, a rigidez institucional decorrente da LRF e da legislação eleitoral não extinguiu o ciclo eleitoral orçamentário no âmbito municipal, mas induziu os governantes locais a realizarem uma recomposição qualitativa das despesas, reduzindo os gastos sociais para financiar a expansão de investimentos físicos no ano eleitoral. Adicionalmente, Nunes (2017) identifica a existência de ciclos partidários, observando que prefeitos de esquerda despendem valores significativamente maiores em educação e saúde se comparados aos de centro.

Expandindo a discussão sobre como a intensidade da disputa eleitoral afeta essa dinâmica fiscal, Teixeira e Mattos (2021) investigaram o impacto da competição política sobre a alocação dos recursos nos municípios brasileiros entre 2004 e 2016. Os autores introduzem a discussão sobre a saliência dos gastos, argumentando que os prefeitos enfrentando cenários de maior concorrência eleitoral tendem a estruturar o orçamento de forma estratégica no ano da eleição. Os resultados empíricos mostram que, sob maior competição política, os governantes optam por reduzir proporcionalmente os gastos administrativos locais (considerados de baixa percepção pelo eleitorado). Esse movimento permite economizar recursos em despesas menos visíveis para manter ou aumentar os gastos mais perceptíveis pelo eleitor em períodos eleitorais, reforçando a ideia de que a proximidade das eleições estimula estratégias de realocação qualitativa dos orçamentos públicos.

### **3 MECANISMOS ESPECÍFICOS, RESTRIÇÕES INSTITUCIONAIS E DINÂMICAS ESPACIAIS NO BRASIL**

A investigação empírica dos Ciclos Políticos Orçamentários no Brasil avançou substancialmente ao incorporar as especificidades do arranjo federativo do país, a existência de regras fiscais rígidas e a utilização estratégica de mecanismos contábeis discricionários. Longe de se limitar a uma expansão linear e homogênea dos déficits agregados, a manipulação eleitoral no contexto brasileiro é caracterizada por comportamentos fiscais sofisticados, nos quais prefeitos gerenciam a visibilidade e a temporalidade de seus gastos sob restrições institucionais severas.

#### **3.1 FEDERALISMO FISCAL E INTERDEPENDÊNCIA ESPACIAL**

No federalismo fiscal brasileiro, a dependência financeira dos governos locais em relação aos demais entes introduz um componente político central na dinâmica dos ciclos fiscais. Ao investigarem o papel das transferências voluntárias da união e dos estados para os municípios, Ferreira e Bugarin (2007) demonstraram que a distribuição desses recursos não é neutra. Os autores observaram que os municípios recebem, em média, maiores transferências não-constitucionais quando o prefeito em exercício pertence à coligação partidária que elegeu o governador do estado ou ao mesmo partido político do presidente da república.

Ao estender o modelo clássico de sinalização de Rogoff (1990) para contemplar dois níveis de governo com eleições intercaladas, os autores revelam que essas transferências politicamente motivadas alteram os incentivos eleitorais locais. Em um cenário de informação completa sobre a capacidade gerencial dos prefeitos, o alinhamento político funciona como uma fricção orçamentária capaz de distorcer o mecanismo de seleção de governantes. Diante do acréscimo de recursos trazido pelo apoio político do Estado, os eleitores podem, de forma estritamente racional, preferir reeleger um prefeito considerado incompetente, mas alinhado ao governador, em detrimento de um candidato opositor com maior competência gerencial esperada, mas que governaria sem o fluxo de transferências voluntárias. De maneira inversa, o eleitorado pode deixar de reconduzir um governante local competente caso o oponente seja o aliado preferencial do chefe do executivo estadual.

Sob a premissa de assimetria informacional, na qual os eleitores não observam diretamente a competência gerencial corrente do gestor antes do pleito, a interação se configura como um jogo de sinalização (com dois regimes).

No primeiro regime, caracterizado por transferências voluntárias pouco expressivas, os eleitores continuam priorizando a seleção do candidato de maior competência administrativa. Nesse contexto, o ciclo político-orçamentário emerge como um mecanismo de sinalização custosa: prefeitos competentes são forçados a distorcer as contas públicas em ano eleitoral, reduzindo impostos ou inflando gastos visíveis contemporâneos, para comprovar sua eficiência gerencial e garantir a reeleição. Contudo, a presença das transferências voluntárias amplia a intensidade de distorção do ciclo fiscal. Sob certas condições, essas transferências podem criar

artificialmente um ciclo político-orçamentário que não ocorreria na ausência delas. Ao flexibilizar a restrição orçamentária dos prefeitos aliados, o repasse discricionário reduz a disparidade na provisão de bens públicos entre governantes eficientes e ineficientes. Consequentemente, para conseguir se diferenciar de um gestor incompetente (cuja capacidade financeira aparente foi inflada pelas verbas extras do governador), o prefeito competente é empurrado a incorrer em distorções fiscais ainda mais agressivas de sinalização.

Por outro lado, instala-se um segundo regime quando o volume das transferências politicamente motivadas é altamente expressivo. Nesse cenário, as transferências são amplas o suficiente para compensar qualquer ineficiência administrativa, fazendo com que os eleitores prefiram o alinhamento partidário a qualquer critério de competência gerencial. Em equilíbrio, o ciclo político-orçamentário deixa de existir, o que elimina o risco moral fiscal, uma vez que nenhum governante passa a ter incentivos para distorcer as contas com finalidades de sinalização de sua competência. Em contrapartida, esse processo gera um quadro de seleção adversa, no qual o governador do estado passa a definir indiretamente os pleitos municipais por meio do repasse discricionário de verbas. Isso resulta que o eleitorado passa a reeleger ou eleger o aliado do governador independentemente de sua capacidade administrativa, o que pode prejudicar o desenvolvimento institucional dos municípios no longo prazo.

O comportamento fiscal oportunista em anos eleitorais não é um fenômeno isolado em cada município, mas é afetado pelas decisões orçamentárias dos municípios vizinhos. A literatura de finanças públicas incorpora essa dimensão espacial partindo do pressuposto de que os governos locais são influenciados pelas escolhas de política de gastos de seus vizinhos. Essa interação horizontal é explicada por dois mecanismos principais: o efeito de transbordamento (*spillover*) e a competição por comparação (*yardstick competition*).

No *spillover*, as decisões de despesa de um município geram externalidades físicas diretas para as regiões vizinhas, podendo funcionar de forma complementar ou substituta (como no caso de investimentos compartilhados em saúde ou infraestrutura viária).

Já a *yardstick competition* configura-se como uma resposta político-eleitoral sob assimetria de informação: os eleitores utilizam o desempenho fiscal dos municípios vizinhos como um “padrão de medida” para avaliar a competência de seu próprio governante. Sabendo que estão sob constante comparação, os prefeitos tendem a imitar o padrão de gastos da vizinhança para sinalizar eficiência administrativa e maximizar suas chances de reeleição.

Para testar empiricamente essas hipóteses, Videira e Mattos (2011) investigaram as despesas de investimentos, saúde e educação dos municípios brasileiros no período de 1997 a 2008. Para lidar com a endogeneidade decorrente da simultaneidade das decisões fiscais entre os entes vizinhos, os autores adotaram uma modelagem de dados em painel com efeitos fixos e variáveis instrumentais pautadas nas características demográficas da vizinhança.

Os resultados econométricos demonstram que a inclusão do componente espacial altera a interpretação tradicional dos ciclos políticos oportunistas. Em modelos que desconsideram o espaço, o ano de eleição aparece associado a uma elevação geral de gastos. No entanto, ao controlar as estimações pela média de despesas da microrregião, o efeito isolado do ano de

pleito perde significância ou inverte seu sinal para negativo, evidenciando que a expansão de despesas em períodos eleitorais ocorre de forma relativa e condicional às ações dos vizinhos.

Ao analisar cada categoria separadamente, observa-se que os gastos com investimentos e com educação apresentam interações espaciais positivas, que se intensificam em anos de eleição. Esse resultado é consistente com a hipótese de que os prefeitos reagem de forma estratégica à conduta fiscal dos municípios vizinhos para atrair votos. Já a despesa com saúde apresenta um efeito de vizinhança, mas essa interação não se altera em anos eleitorais, pois a variável de interação política não foi estatisticamente significativa para essa função.

Embora o estudo aponte para a limitação metodológica de não conseguir isolar perfeitamente qual dos dois mecanismos prevalece (se o de transbordamento físico ou o de comparação política), é perceptível a importância das interações espaciais na determinação da conduta fiscal dos prefeitos, indicando que o oportunismo eleitoral nos municípios deve ser analisado sob a ótica da interdependência regional.

### 3.2 A ILUSÃO CONTÁBIL E O USO ESTRATÉGICO DE RESTOS A PAGAR

Além das dinâmicas espaciais e das transferências intergovernamentais, a literatura evidencia que, à medida que as restrições institucionais de controle do endividamento público se consolidaram com a LRF, o oportunismo fiscal no Brasil adquiriu novas roupagens. Diante da dificuldade de expandir gastos agregados de forma direta, os incentivos migraram para manobras de natureza puramente contábil. Vicente e Nascimento (2012) investigam de que forma as demonstrações contábeis revelam a eficácia de práticas de ilusão fiscal na probabilidade de reeleição de prefeitos ou na recondução de seus partidos de coalizão.

O comportamento contábil oportunista manifesta-se por meio do gerenciamento da conta de Restos a Pagar Não Processados. Essa prática consiste em inscrever no encerramento do exercício despesas que percorreram apenas a fase de empenho (reserva orçamentária), sem que o bem tenha sido entregue ou o serviço liquidado. Essa manobra contábil distorce as demonstrações orçamentárias ao registrar formalmente despesas de investimento em infraestrutura que não ocorreram, gerando uma ilusão de realização que atrai o eleitorado menos informado.

As evidências dos autores demonstraram que o eleitorado municipal pune a austeridade de curto prazo. O aumento do Resultado Orçamentário Corrente (ROC) em anos eleitorais (decorrente de maior arrecadação ou de contenção de gastos com pessoal e manutenção administrativa) reduz de forma considerável as chances de reeleição. Em contrapartida, os prefeitos utilizam estrategicamente a folga financeira. A obtenção de resultados financeiros positivos em anos pré-eleitorais e a geração de caixa pós-eleitoral elevam a probabilidade de recondução. O superávit financeiro acumulado no ano pré-eleitoral é intencionalmente convertido em uma maior inscrição de restos a pagar não processados em ano de pleito, permitindo inflar a provisão de serviços visíveis nas vésperas da votação.

Aprofundando os incentivos derivados das regras contábeis, Fátima Almeida *et al.*

(2023) analisam o impacto da limitação de mandatos (primeiro mandato, elegível à reeleição, versus segundo mandato, impedido de concorrer) sobre a inscrição de restos a pagar para os municípios brasileiros. O estudo argumenta que a inscrição de Restos a Pagar Processados, que representam despesas empenhadas e efetivamente liquidadas (serviços prestados ou bens entregues), mas cujos pagamentos financeiros são postergados para o mandato seguinte, constitui um artifício de sinalização fiscal eficiente e de baixo custo, pois permite que prefeitos em primeiro mandato expandam fisicamente as obras públicas sem violar os limites de endividamento da LRF.

Utilizando um modelo de painel de dados e de desenho de descontinuidade de regressão (RDD), os autores encontraram que prefeitos em primeiro mandato mantêm estoques e fluxos de restos a pagar processados per capita sistematicamente maiores do que prefeitos em segundo mandato. Esse comportamento é evidenciado pelo incremento no estoque médio de restos a pagar processados, que varia de 10,51% a 11,56% nas estimações de painel e é confirmado pelas estimativas de RDD, indicando que prefeitos elegíveis à reeleição exibem um estoque de restos a pagar R\$ 7,90 per capita superior. Contudo, em anos eleitorais, observa-se uma retração média no estoque e no fluxo de inscrição de restos a pagar por parte de prefeitos em primeiro mandato, representada por uma redução de R\$ 6,79 per capita no fluxo de efeitos fixos e de R\$ 6,78 per capita. Esse decréscimo pré-eleitoral reflete a necessidade contábil de liquidar passivos e adequar as contas municipais às restrições do artigo 42 da LRF, que veda a contração de despesas sem disponibilidade de caixa nos últimos dois quadrimestres de mandato.

A premissa de que a inscrição contábil atende a incentivos oportunistas é validada de forma empírica através de modelos que comprovam a sua efetividade eleitoral. O modelo logit indica uma relação estatisticamente significativa e positiva entre o fluxo acumulado de restos a pagar ao longo do mandato e a probabilidade de o prefeito registrar sua candidatura para a reeleição. Além disso, os prefeitos em primeiro mandato que de fato concorrem à reeleição expandem significativamente os investimentos públicos físicos em anos de eleição, registrando um incremento de R\$ 11,41 per capita em despesas de capital. Esses resultados em conjunto sustentam a hipótese de que a gestão fiscal dos municípios é guiada pelos interesses de manutenção no poder e pela dinâmica dos ciclos políticos locais.

### 3.3 HETEROGENEIDADES: REGRAS ELEITORAIS E CAPACIDADE ARRECADATÓRIA

Os incentivos para a manipulação qualitativa das despesas públicas também variam de acordo com o grau de competição política enfrentado pelo governante e pelo tamanho do eleitorado do município gerido. Teixeira e Mattos (2021) investigam este comportamento utilizando uma metodologia de regressão em descontinuidade (*sharp RDD*) baseada no limiar de 200 mil eleitores registrados. No sistema eleitoral brasileiro, esse limiar determina de forma exógena a estrutura da eleição municipal: cidades abaixo deste ponto decidem o pleito em turno único (sistema majoritário plural), enquanto cidades acima adotam o sistema de dois

turnos, caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta dos votos no primeiro turno.

As evidências indicaram que o formato da votação altera sensivelmente tanto a dinâmica de competição eleitoral quanto a resposta fiscal dos incumbentes municipais. No campo político, embora vigore o incentivo ao voto estratégico em municípios com turno único, os autores mostraram que, para o período de 2004 a 2016, essa migração de votos para os candidatos favoritos é mais sutil do que o reportado por estudos anteriores.

Especificamente, após a inclusão de controles o efeito do voto estratégico perde significância estatística na participação do terceiro colocado em diante, mantendo-se robusto apenas a partir do quarto colocado. Com isso, os prefeitos gerenciam de forma estratégica a composição de seus orçamentos em anos eleitorais. Essa gestão resulta em uma redução significativa na participação das despesas administrativas (consideradas operacionais e pouco visíveis para o eleitorado), que registram uma retração de 2,1 a 2,2 pontos percentuais nos modelos sem controles e de 1,6 a 1,8 ponto percentual após a inserção de variáveis de controle.

Esse recuo, contudo, não se traduz em aumentos estatisticamente significativos. Em vez disso, as evidências sugerem que os recursos poupados podem ter sido redirecionados para despesas de menor representatividade, mas com forte potencial de sinalização política e apelo visual direto, tais como assistência social e transportes.

Por fim, a literatura nacional documenta uma forte heterogeneidade do comportamento fiscal oportunista conforme o tamanho financeiro e administrativo dos entes federativos. Gralak *et al.* (2023) examinam essa dinâmica ao investigarem a ocorrência de ciclos políticos orçamentários nos gastos com investimentos públicos em 35 grandes municípios brasileiros (com população superior a 500 mil habitantes, excluindo-se os municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro) no período de 2005 a 2016.

Por meio de um modelo de efeitos aleatórios observou-se que a variável relacionada às eleições municipais apresentou significância estatística ao nível de 10%. Em razão desse resultado, os autores concluem pela ausência de comportamento eleitoral oportunista nos gastos dessas cidades, uma vez que as receitas tributárias respondem por uma média de 24,72% da arrecadação total nesses entes, conferindo-lhes expressiva autonomia em uma gestão fiscal mais preocupada com o equilíbrio orçamentário, contrariando o pressuposto de Rogoff (1990).

Em vez de oscilações eleitoreiras de curto prazo, a expansão dos investimentos municipais identificados na amostra decorre do volume de receitas tributárias, das transferências de convênios federais, da capacidade de endividamento de longo prazo (exigível a longo prazo) e do alinhamento partidário do prefeito com o governador do estado.

## 4 METODOLOGIA

Este capítulo descreve os dados, as variáveis e o método empírico. A base é um painel de municípios brasileiros de 2013 a 2025, estimado por efeitos fixos, como em Sakurai (2009). A exposição do método segue Wooldridge (2002).

### 4.1 FONTES E TRATAMENTO DOS DADOS

A base tem uma observação por município-ano e reúne dados fiscais do Tesouro Nacional, dados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dados demográficos e econômicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A maior parte foi obtida pela Base dos Dados, que disponibiliza as tabelas oficiais tratadas no Google BigQuery; o restante veio diretamente do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) e do Portal de Dados Abertos do TSE. O Quadro 1 resume as fontes e os tratamentos.

#### 4.1.1 Despesas e a classificação funcional

As despesas vêm da Declaração de Contas Anuais (DCA), que os municípios enviam ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), no estágio de despesas pagas. Elas estão organizadas pela classificação funcional da despesa, instituída pela BRASIL. Ministério do Orçamento e Gestão (1999) e obrigatória para União, estados e municípios.

A classificação funcional tem dois níveis. A *função* é “o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público” e “reflete a competência institucional do órgão”, enquanto a *subfunção* “deve evidenciar a natureza da atuação governamental” (BRASIL. Secretaria de Orçamento Federal, 2023). Em outras palavras, a função indica a principal área de atuação do órgão que executa o gasto e deve refletir a sua missão institucional, e a subfunção indica a área em que a ação é de fato executada. As duas podem ser combinadas livremente, o que o Manual Técnico de Orçamento chama de matricialidade (BRASIL. Secretaria de Orçamento Federal, 2023).

Essa regra responde a uma dúvida comum. Uma enfermaria mantida pela Secretaria de Educação dentro de uma escola é registrada, em regra, na função Educação, por ser a área de atuação do órgão, com uma subfunção de saúde, como Atenção Básica. Como este trabalho usa o nível de função, esse gasto conta como Educação. A classificação funcional não se confunde com os conceitos legais usados para verificar os mínimos constitucionais: a BRASIL (1996), em seu art. 71, exclui da manutenção e desenvolvimento do ensino os “programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica”, e a BRASIL (2012) define o que são ações e serviços públicos de saúde. As variáveis deste trabalho seguem a classificação funcional informada pelo município, e não esses conceitos.

Quadro 1 – Dados utilizados, fontes e tratamentos

| <b>Dado</b>                                   | <b>Fonte</b>                               | <b>Onde foi extraído</b>                                                                                                    | <b>Tratamento aplicado</b>                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Despesa por função                            | STN, Siconfi (DCA, Anexo I-E)              | Base dos Dados: br_me_siconfi.municipio_despesas_funcao                                                                     | Estágio “despesas pagas”; exclusão das despesas intraorçamentárias; uso apenas das 28 funções; agregação em grupos; deflação; valores per capita                           |
| Receita tributária e transferências correntes | STN, Siconfi (DCA, receitas orçamentárias) | Base dos Dados: br_me_siconfi.municipio_receitas_orcamentarias                                                              | Receitas brutas realizadas; contas 1.1.1 e 1.1.7; deflação; per capita; valores negativos e Tocantins em 2024 tratados como ausentes                                       |
| Prefeito eleito, partido e reeleição          | TSE                                        | Base dos Dados: br_tse_eleicoes (resultados e candidatos), eleições de 2008 a 2024                                          | Um prefeito por município-ano (o que estava no cargo em 1º de julho); eleições suplementares incorporadas; segundo mandato identificado por título de eleitor, CPF ou nome |
| Governador, presidente e coligações           | TSE                                        | Base dos Dados: br_tse_eleicoes (resultados e partidos); para 2010, arquivo de coligações do Portal de Dados Abertos do TSE | Apenas eleições ordinárias; padronização das siglas partidárias (mudanças de nome e fusões)                                                                                |
| População                                     | IBGE, estimativas populacionais            | Base dos Dados: br_ibge_populacao.municipio                                                                                 | Denominador dos valores per capita; logaritmo como controle                                                                                                                |
| PIB nacional                                  | IBGE, Contas Nacionais Trimestrais         | SIDRA, tabela 1846                                                                                                          | Soma dos quatro trimestres; deflacionado; R\$ trilhões de 2025                                                                                                             |
| PIB municipal                                 | IBGE, PIB dos Municípios                   | Base dos Dados: br_ibge_pib.municipio                                                                                       | Disponível até 2023; deflacionado; usado apenas em teste de robustez                                                                                                       |
| IPCA                                          | IBGE                                       | SIDRA, tabela 1737                                                                                                          | Média anual do índice mensal; valores em R\$ de 2025                                                                                                                       |
| Jovens, idosos e urbanização                  | IBGE, Censos de 2010 e 2022                | SIDRA, tabelas 200 e 202 (2010) e 9514 e 9923 (2022)                                                                        | Proporções da população de 0 a 19 anos, de 65 anos ou mais e urbana; interpolação linear entre 2010 e 2022; valor de 2022 mantido em 2023–2025                             |

Fonte : Elaboração própria.

Dois cuidados foram tomados com os dados. Primeiro, foram excluídas as despesas intraorçamentárias, que são transações entre órgãos e entidades do próprio município e, se mantidas, contariam o mesmo recurso duas vezes. Segundo, foram usadas apenas as contas de função, porque o mesmo valor aparece repetido no total, na função e na subfunção. A despesa total foi calculada como a soma das 28 funções, para ter a mesma definição em todos os anos: em 2013 a linha de total da base não tem código.

#### 4.1.2 Receitas

A receita tributária (impostos, taxas e contribuição de melhoria) e as transferências correntes foram tomadas diretamente da conta agregada, sem somar as contas que a compõem, para evitar dupla contagem. Testes por município-ano confirmaram que cada conta agregada é igual à soma das suas componentes em praticamente todos os casos.

#### 4.1.3 Variáveis políticas

Cada município-ano recebe o prefeito que estava no cargo em 1º de julho, isto é, quem governou a maior parte do ano. O prefeito eleito em 2012 responde pelos anos de 2013 a 2016, o eleito em 2016 pelos anos de 2017 a 2020, e assim por diante. Eleições suplementares foram incorporadas pela data em que ocorreram. O alinhamento com o governador e com o presidente compara o partido do prefeito com a coligação vencedora da eleição estadual e da nacional vigentes, depois de padronizar as siglas pelas mudanças de nome e pelas fusões registradas pelo TSE. Uma fusão só é considerada quando ocorreu entre as duas eleições comparadas.

#### 4.1.4 Deflação e valores per capita

Todos os valores monetários foram deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e expressos em reais de 2025. Usou-se a média anual do índice, e não o valor de dezembro, porque receitas e despesas orçamentárias são fluxos acumulados ao longo do exercício financeiro, que coincide com o ano civil, e pertencem ao exercício em que foram arrecadadas ou empenhadas (BRASIL, 1964, arts. 34–35). Assim, cada valor é dividido pelo nível médio de preços do período em que foi realizado. Os valores foram então divididos pela população estimada do município.

#### 4.1.5 Valores ausentes e atípicos

A ausência de uma função não foi tratada como gasto zero, porque o município pode ter lançado o gasto em outra função. Nesses casos, o município-ano sai da regressão daquela variável. Foram marcados como atípicos 66 município-anos em que a despesa total per capita ficou abaixo de 20% ou acima de cinco vezes a mediana do próprio município, padrão típico de erro de lançamento. A receita tributária foi considerada ausente quando negativa e em todo o estado do Tocantins em 2024, ano em que a mediana do estado cai de R\$ 493 para R\$ 353 per capita e volta a R\$ 501 em 2025. As duas decisões são avaliadas nos testes de robustez (seção 4.7).

A base final tem 71.307 município-anos de 5.569 municípios; 4.769 municípios aparecem nos 13 anos, de modo que o painel é desbalanceado. Depois da limpeza, restam 71.241 município-anos.

## 4.2 VARIÁVEIS

As variáveis dependentes são a despesa total e oito grupos de funções, em reais de 2025 por habitante (TABELA 3). Os agrupamentos seguem Sakurai (2009), com dois ajustes: Assistência Social sem Previdência, porque o gasto previdenciário é obrigatório, e a inclusão de Administração, um gasto pouco visível ao eleitor que serve de contraste.

TABELA 3 – Variáveis dependentes

| <b>Variável</b>       | <b>Funções</b>        | <b>Contas (id_conta_bd)</b> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Despesa total         | Soma das 28 funções   | 3.01.000 a 3.28.000         |
| Saúde e Saneamento    | Saúde + Saneamento    | 3.10.000 + 3.17.000         |
| Educação e Cultura    | Educação + Cultura    | 3.12.000 + 3.13.000         |
| Habitação e Urbanismo | Habitação + Urbanismo | 3.16.000 + 3.15.000         |
| Assistência Social    | Assistência Social    | 3.08.000                    |
| Transporte            | Transporte            | 3.26.000                    |
| Administração         | Administração         | 3.04.000                    |
| Agricultura           | Agricultura           | 3.20.000                    |
| Comunicações          | Comunicações          | 3.24.000                    |

Fonte: : Elaboração própria, com base em Sakurai (2009).

Nota: : Despesas pagas per capita, em R\$ de 2025. id\_conta\_bd é o código da conta na Base dos Dados; os dois dígitos do meio correspondem ao código da função na BRASIL. Ministério do Orçamento e Gestão (1999).

As variáveis explicativas estão no Quadro 2. As de interesse são as dummies de calendário eleitoral e as de alinhamento político; as demais são controles.

As dummies de tempo não entram todas juntas em todas as estimações. No modelo principal do ciclo eleitoral entram o ano eleitoral, o ano pré-eleitoral e a pandemia; como 2020 é ao mesmo tempo ano eleitoral e ano da pandemia, a dummy de pandemia faz com que o efeito eleitoral seja medido pelas eleições de 2016 e 2024. Em testes de robustez, a dummy de pandemia é retirada, e 2020 volta a contar como um ano eleitoral comum, ou o ano eleitoral é dividido em uma dummy para cada eleição. No modelo das coalizões, nenhuma dessas dummies entra, porque o efeito fixo de ano as absorve (seção 4.6).

A especificação acompanha Sakurai (2009) nos controles fiscais e demográficos e no uso de tendências linear e quadrática. As diferenças são o deflator (IPCA, em vez do IGP-DI), a ausência da ideologia partidária do prefeito e a inclusão do ano pré-eleitoral e da dummy de pandemia. As variáveis do Censo mudam dentro de cada município apenas pela interpolação entre 2010 e 2022; por isso seus coeficientes não são interpretados, e um teste de robustez mostra que retirá-las não altera os resultados.

Quadro 2 – Variáveis explicativas

| Variável                            | Definição                                                           | Papel no modelo                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ano eleitoral                       | 1 em 2016, 2020 e 2024 (eleições municipais)                        | Interesse: ciclo eleitoral                |
| Ano pré-eleitoral                   | 1 em 2015, 2019 e 2023                                              | Interesse: antecipação do ciclo           |
| Pandemia (2020)                     | 1 em 2020                                                           | Controle do choque da covid-19            |
| Coalizão com o governador           | 1 se o partido do prefeito integra a coligação do governador eleito | Interesse: alinhamento estadual           |
| Coalizão com o presidente           | 1 se o partido do prefeito integra a coligação do presidente eleito | Interesse: alinhamento federal            |
| Receita tributária per capita       | Impostos, taxas e contribuição de melhoria, R\$ de 2025             | Controle: arrecadação própria             |
| Transferências correntes per capita | Transferências correntes recebidas, R\$ de 2025                     | Controle: recursos de outros entes        |
| Proporção de jovens                 | População de 0 a 19 anos / população                                | Controle: demanda por educação            |
| Proporção de idosos                 | População de 65 anos ou mais / população                            | Controle: demanda por saúde e assistência |
| Grau de urbanização                 | População urbana / população                                        | Controle: perfil do município             |
| População (log)                     | Logaritmo da população                                              | Controle: escala                          |
| PIB nacional                        | PIB real do Brasil, R\$ trilhões de 2025                            | Controle: ciclo econômico                 |
| Tendência e tendência ao quadrado   | Ano – 2012 e seu quadrado                                           | Controle: evolução do gasto no tempo      |

Fonte: : Elaboração própria.

### 4.3 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

A TABELA 4 apresenta as variáveis explicativas contínuas. O município típico da amostra é pequeno e depende fortemente de transferências: a média das transferências correntes per capita (R\$ 5.406) é cerca de 11 vezes a da receita tributária (R\$ 491).

TABELA 4 – Estatísticas descritivas das variáveis explicativas contínuas (2013–2025)

| Variável                                  | N      | Média    | D. padrão | Mínimo | Máximo    |
|-------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|-----------|
| Receita tributária per capita (R\$)       | 70.989 | 491,47   | 583,94    | 0,00   | 13.955,59 |
| Transferências correntes per capita (R\$) | 71.120 | 5.406,44 | 2.941,66  | 0,07   | 50.463,95 |
| Proporção de jovens (0–19 anos)           | 71.196 | 0,295    | 0,054     | 0,086  | 0,617     |
| Proporção de idosos (65 anos ou mais)     | 71.196 | 0,112    | 0,033     | 0,015  | 0,301     |
| Grau de urbanização                       | 71.196 | 0,676    | 0,206     | 0,060  | 1,000     |
| População (log)                           | 71.240 | 9,467    | 1,179     | 6,648  | 16,333    |
| PIB nacional (R\$ trilhões)               | 71.241 | 10,909   | 0,943     | 9,766  | 12,739    |

Fonte: : Elaboração própria com dados do Siconfi e do IBGE.

Nota: : Valores em R\$ de 2025, base após a limpeza descrita na seção 4.1.

A receita tributária tem desvio-padrão maior que a média, sinal de grande desigualdade de arrecadação própria entre os municípios. A média do logaritmo da população (9,47) corresponde a cerca de 13 mil habitantes. Em média, 30% da população tem até 19 anos, 11% tem 65 anos ou mais e 68% vive em área urbana.

As variáveis políticas são dummies, e para elas média, desvio-padrão, mínimo e máximo dizem pouco. O ano eleitoral e o pré-eleitoral são definidos pelo calendário: cada um

vale 1 em três dos 13 anos. Para as dummies de alinhamento e de reeleição, a informação útil é a proporção de municípios com valor 1 em cada ano, apresentada na TABELA 5.

TABELA 5 – Proporção de município-anos com prefeito alinhado e em segundo mandato, por ano (%)

| Ano  | Municípios | Coalizão com o governador | Coalizão com o presidente | Segundo mandato |
|------|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 2013 | 5.360      | 50,0                      | 52,5                      | 24,8            |
| 2014 | 5.190      | 49,8                      | 52,5                      | 24,2            |
| 2015 | 5.436      | 44,7                      | 60,0                      | 24,3            |
| 2016 | 5.427      | 44,6                      | 60,0                      | 24,3            |
| 2017 | 5.544      | 50,2                      | 57,9                      | 22,9            |
| 2018 | 5.535      | 50,0                      | 57,9                      | 22,6            |
| 2019 | 5.549      | 35,5                      | 0,7                       | 22,4            |
| 2020 | 5.551      | 35,5                      | 0,7                       | 22,2            |
| 2021 | 5.563      | 45,5                      | 1,8                       | 38,6            |
| 2022 | 5.554      | 45,6                      | 1,8                       | 38,2            |
| 2023 | 5.552      | 42,1                      | 13,8                      | 37,9            |
| 2024 | 5.538      | 42,1                      | 13,8                      | 37,7            |
| 2025 | 5.442      | 59,5                      | 14,5                      | 43,2            |

Fonte: : Elaboração própria com dados do TSE.

A proporção de prefeitos na coalizão do presidente muda conforme o governo federal de cada período, enquanto a de prefeitos alinhados ao governador varia menos. Essa diferença motiva o uso de efeito fixo de ano no modelo das coalizões (seção 4.6).

A TABELA 6 resume as variáveis dependentes.

TABELA 6 – Estatísticas descritivas das variáveis dependentes (R\$ de 2025 per capita)

| Variável              | N      | Média    | D. padrão | Mínimo    | Máximo    |
|-----------------------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Despesa total         | 71.240 | 5.445,98 | 2.803,05  | 642,75    | 63.395,81 |
| Educação e Cultura    | 71.094 | 1.620,87 | 744,56    | 0,06      | 14.934,21 |
| Saúde e Saneamento    | 71.072 | 1.398,13 | 721,22    | 0,26      | 13.511,87 |
| Administração         | 71.114 | 799,67   | 650,73    | -2.371,86 | 16.820,27 |
| Habitação e Urbanismo | 70.107 | 465,46   | 457,74    | 0,01      | 13.766,37 |
| Transporte            | 54.845 | 255,63   | 412,80    | -106,63   | 14.332,48 |
| Assistência Social    | 71.027 | 215,69   | 166,58    | -88,56    | 2.793,88  |
| Agricultura           | 64.967 | 131,95   | 224,45    | 0,00      | 4.039,04  |
| Comunicações          | 12.456 | 9,20     | 19,82     | 0,00      | 945,35    |

Fonte: : Elaboração própria com dados do Siconfi e do IBGE.

Nota: : Os valores negativos correspondem a sete município-anos com valor negativo registrado no Siconfi, mantidos na base.

Educação e Saúde concentram mais da metade do gasto médio, o que é coerente com os mínimos constitucionais de aplicação nessas áreas. Transporte e, sobretudo, Comunicações têm menos observações porque muitos municípios não registram despesa nessas funções em todos os anos.

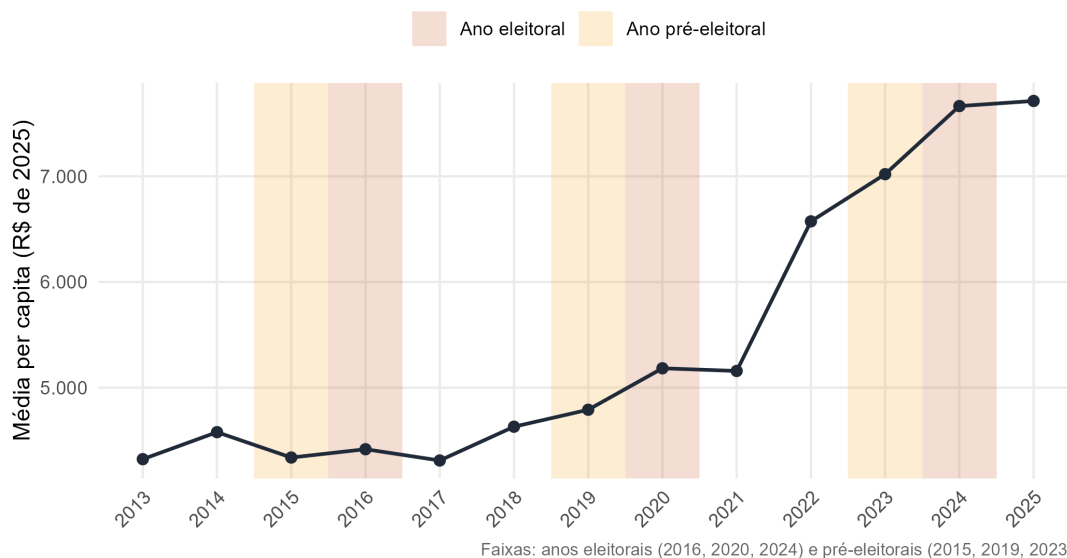
#### 4.4 EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

Os gastos mais visíveis ao eleitor, Habitação e Urbanismo e Transporte, sobem nos anos de eleição municipal e caem no ano seguinte. Os demais grupos acompanham sobretudo

a tendência geral do gasto, que cresce a partir de 2018 e dá um salto em 2022 (FIGURA 5 e FIGURA 6).

FIGURA 5 – Despesa total per capita, média dos municípios (R\$ de 2025)

Despesa total



Fonte : Elaboração própria com dados do Siconfi e do IBGE.

Nota : Média simples, entre os municípios que informaram a despesa no ano, do valor per capita em reais de 2025. Faixas em laranja: anos eleitorais (2016, 2020 e 2024); em amarelo: anos pré-eleitorais (2015, 2019 e 2023).

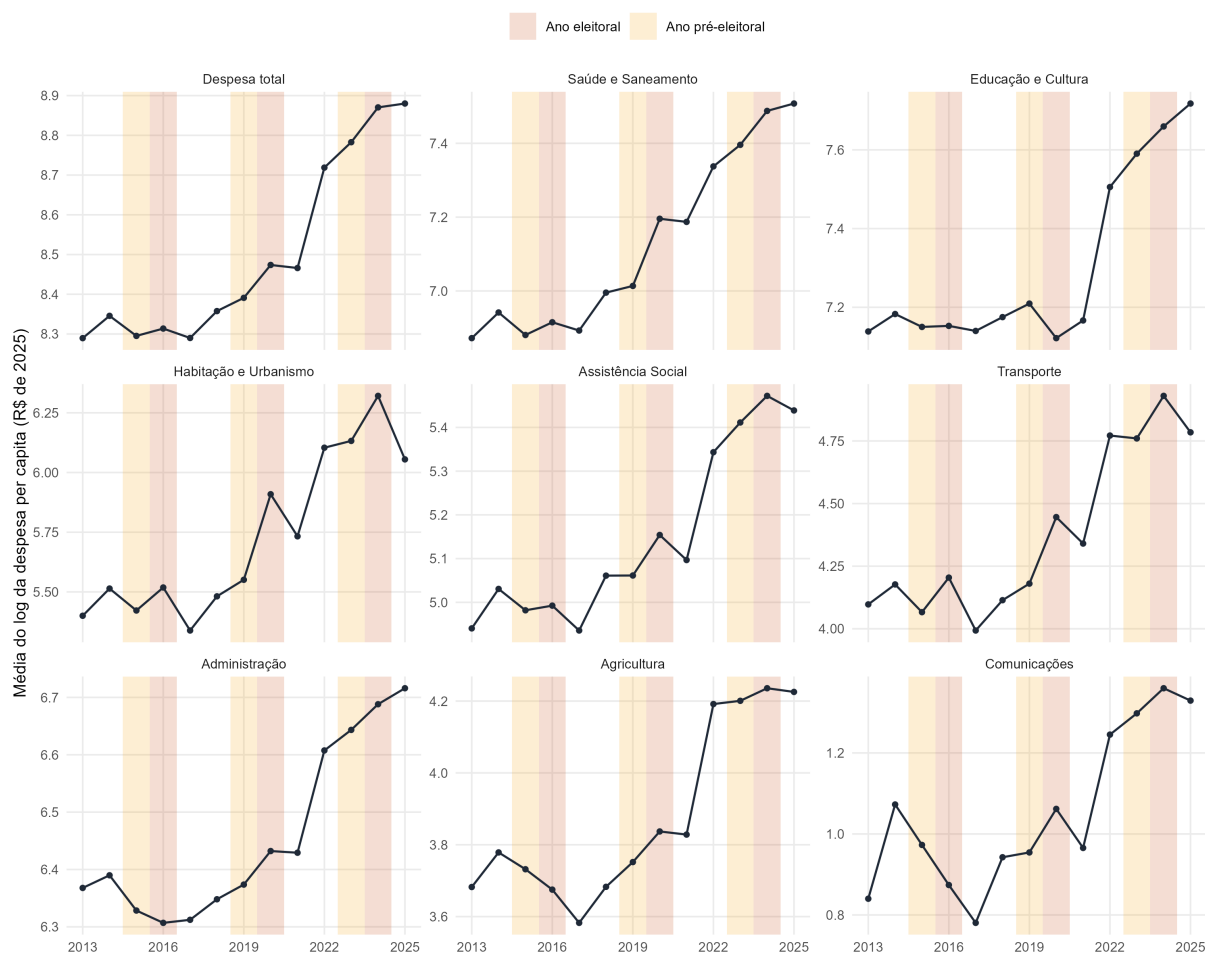
A despesa total per capita fica estável entre 2013 e 2017, entre R\$ 4.300 e R\$ 4.600, período que inclui a recessão de 2015–2016. Cresce de forma gradual entre 2018 e 2021 e salta de cerca de R\$ 5.200 em 2021 para R\$ 6.600 em 2022, chegando a quase R\$ 7.700 em 2024 e 2025.

Habitação e Urbanismo e Transporte têm picos em 2016, 2020 e 2024 e quedas em 2017, 2021 e 2025. É o padrão previsto pela teoria dos ciclos políticos orçamentários: obras e serviços visíveis são concentrados no ano da eleição. Assistência Social também tem picos em 2020 e 2024.

Saúde e Saneamento sobe com força em 2020 e não volta ao nível anterior, o que mistura o efeito da pandemia com o da eleição daquele ano; esse é o motivo da dummy de pandemia no modelo. Educação e Cultura fica praticamente estável até 2021, cai em 2020 e salta em 2022, sem pico nos anos eleitorais, o que é coerente com a rigidez do gasto vinculado. Administração cai entre 2014 e 2016 e cresce depois, sem padrão eleitoral claro. Comunicações oscila muito, reflexo da amostra pequena.

A leitura gráfica sugere um ciclo eleitoral concentrado na composição do gasto, mas não separa a eleição de outros fatores do mesmo ano, como a pandemia em 2020 e o salto de 2022 em diante. A análise econométrica faz essa separação controlando receitas, demografia, PIB e tendência.

FIGURA 6 – Despesa per capita por grupo de funções, média do logaritmo



Fonte: : Elaboração própria com dados do Siconfi e do IBGE.

Nota: : Média simples, entre os municípios que informaram a despesa no ano, do logaritmo da despesa per capita em reais de 2025. A escala logarítmica permite comparar variações relativas entre grupos de tamanhos diferentes. Faixas como na FIGURA 5.

## 4.5 DADOS EM PAINEL

### 4.5.1 O problema da variável omitida

Dados em painel acompanham as mesmas unidades de corte transversal, aqui os municípios, ao longo de vários períodos. A principal vantagem sobre um único corte transversal é permitir controlar características não observadas que não mudam no tempo (Wooldridge, 2002, p. 247–248). Se essas características forem correlacionadas com as variáveis explicativas e ficarem no termo de erro, o estimador de mínimos quadrados ordinários é viesado e inconsistente; com observações repetidas da mesma unidade, é possível eliminá-las.

No caso dos municípios, características como a cultura política local, a qualidade da gestão, a localização e a estrutura produtiva afetam o gasto e provavelmente se relacionam com o alinhamento político do prefeito e com as receitas. A amostra tem  $N = 5.568$  municípios e  $T = 13$  anos. Como  $N$  é muito maior que  $T$ , vale a análise assintótica com  $N$  grande e  $T$  fixo adotada por Wooldridge (2002, p. 250–251). O painel é desbalanceado, porque nem todos os

municípios têm dados em todos os anos.

#### 4.5.2 O modelo de efeitos não observados

O modelo básico (Wooldridge, 2002, p. 251) é

$$y_{it} = \mathbf{x}_{it}\beta + c_i + u_{it}, \quad t = 1, \dots, T, \quad (4.1)$$

em que  $y_{it}$  é a despesa per capita do município  $i$  no ano  $t$ ,  $\mathbf{x}_{it}$  é o vetor de variáveis explicativas,  $c_i$  é o efeito não observado (heterogeneidade do município, constante no tempo) e  $u_{it}$  é o erro idiossincrático, que varia entre municípios e ao longo do tempo.

Os estimadores apresentados a seguir exigem exogeneidade estrita das explicativas, condicional ao efeito não observado (Wooldridge, 2002, p. 253):

$$E(u_{it} \mid \mathbf{x}_{i1}, \dots, \mathbf{x}_{iT}, c_i) = 0, \quad t = 1, \dots, T. \quad (4.2)$$

Isto é: controlados  $\mathbf{x}_{it}$  e  $c_i$ , as explicativas de outros anos não afetam a despesa do ano  $t$ . Para Wooldridge (2002, p. 251–252), a diferença entre “efeitos fixos” e “efeitos aleatórios” não está em tratar  $c_i$  como parâmetro ou como variável aleatória, e sim em saber se  $c_i$  é correlacionado com as explicativas.

#### 4.5.3 Mínimos quadrados agrupados

O estimador de mínimos quadrados agrupados (*pooled*) trata a base como um único corte transversal, com erro composto  $v_{it} = c_i + u_{it}$ . Ele só é consistente se  $c_i$  não for correlacionado com  $\mathbf{x}_{it}$ ; mesmo assim, os erros de um mesmo município são correlacionados ao longo do tempo por causa de  $c_i$ , o que exige erros-padrão robustos (Wooldridge, 2002, p. 256–257).

#### 4.5.4 Efeitos aleatórios

O estimador de efeitos aleatórios mantém  $c_i$  no erro e supõe que ele não tem relação com as explicativas de nenhum período (Wooldridge, 2002, p. 257):

$$E(c_i \mid \mathbf{x}_{i1}, \dots, \mathbf{x}_{iT}) = E(c_i) = 0. \quad (4.3)$$

Como  $c_i$  aparece em todos os períodos, os erros compostos de um mesmo município são correlacionados. O estimador de efeitos aleatórios usa mínimos quadrados generalizados factíveis para aproveitar essa estrutura, o que equivale a aplicar mínimos quadrados agrupados aos dados “quase centrados” na média do município (Wooldridge, 2002, p. 286–287):

$$y_{it} - \lambda \bar{y}_i = (\mathbf{x}_{it} - \lambda \bar{\mathbf{x}}_i)\beta + (v_{it} - \lambda \bar{v}_i), \quad \lambda = 1 - \left[ \frac{\sigma_u^2}{\sigma_u^2 + T\sigma_c^2} \right]^{1/2}, \quad (4.4)$$

em que  $\sigma_c^2$  e  $\sigma_u^2$  são as variâncias do efeito não observado e do erro idiossincrático. Se a hipótese da Equação 4.3 vale, o estimador é consistente e mais eficiente que o de efeitos fixos, e permite estimar o efeito de variáveis constantes no tempo; se ela falha, ele é inconsistente. Neste trabalho, as variâncias foram estimadas pelo método de Wallace e Hussain (1969), porque o método usual não pôde ser calculado na presença de variáveis que só variam no tempo (ano eleitoral, tendências e PIB nacional).

#### 4.5.5 Efeitos fixos

O estimador de efeitos fixos permite que  $c_i$  seja correlacionado de forma arbitrária com as explicativas: mantém apenas a exogeneidade estrita da Equação 4.2 (Wooldridge, 2002, p. 265–266). Para eliminar  $c_i$ , subtrai-se de cada variável a sua média no tempo dentro do município, a chamada transformação *within* (Wooldridge, 2002, p. 267):

$$y_{it} - \bar{y}_i = (\mathbf{x}_{it} - \bar{\mathbf{x}}_i)\beta + (u_{it} - \bar{u}_i). \quad (4.5)$$

Como  $c_i$  é igual em todos os anos, ele desaparece, e  $\beta$  é estimado por mínimos quadrados agrupados na equação transformada. O resultado é idêntico ao de incluir uma variável dummy para cada município (Wooldridge, 2002, p. 272). Intuitivamente, cada município é comparado consigo mesmo ao longo do tempo. O custo é que variáveis constantes no tempo não podem ser estimadas, e variáveis que variam pouco dentro do município são estimadas com pouca precisão (Wooldridge, 2002, p. 266, 286).

Os dois estimadores estão ligados pelo parâmetro  $\lambda$  da Equação 4.4: com  $\lambda = 0$ , o de efeitos aleatórios coincide com o de mínimos quadrados agrupados; com  $\lambda$  próximo de 1, aproxima-se do de efeitos fixos (Wooldridge, 2002, p. 287).

#### 4.5.6 Teste de Hausman

Como a escolha depende de  $c_i$  ser ou não correlacionado com as explicativas, Hausman (1978) propôs comparar as duas estimativas. Sob a hipótese nula, ambos os estimadores são consistentes e o de efeitos aleatórios é eficiente; sob a alternativa, só o de efeitos fixos é consistente. Uma diferença estatisticamente significativa é evidência contra os efeitos aleatórios (Wooldridge, 2002, p. 288–289):

$$H = (\hat{\delta}_{EF} - \hat{\delta}_{EA})' \left[ \widehat{\text{Avar}}(\hat{\delta}_{EF}) - \widehat{\text{Avar}}(\hat{\delta}_{EA}) \right]^{-1} (\hat{\delta}_{EF} - \hat{\delta}_{EA}) \sim \chi_M^2, \quad (4.6)$$

em que  $\delta$  reúne os coeficientes das  $M$  variáveis que variam entre municípios e no tempo. A versão clássica supõe erros homocedásticos e sem correlação serial. Quando isso não vale, Wooldridge (2002, p. 291) recomenda uma versão robusta baseada em regressão, equivalente à de Mundlak (1978): acrescentam-se ao modelo as médias por município das explicativas e testa-se, com erros-padrão robustos, se seus coeficientes são conjuntamente nulos. Este trabalho reporta as duas versões.

#### 4.5.7 Erros-padrão

Mesmo com efeitos fixos, os erros idiossincráticos podem ser heterocedásticos e correlacionados ao longo do tempo dentro do município. Por isso Wooldridge (2002, p. 274–276) recomenda uma matriz de variância robusta a heterocedasticidade e a correlação serial, que corresponde ao erro-padrão agrupado por município. Essa matriz, porém, supõe que municípios diferentes são independentes (Wooldridge, 2002, p. 250). Para variáveis comuns a todos os municípios no mesmo ano, como o ano eleitoral, choques nacionais tornam os erros correlacionados entre municípios. Nesse caso usa-se o estimador de Driscoll e Kraay (1998), robusto também à dependência entre municípios no mesmo período.

## 4.6 ESPECIFICAÇÃO EMPÍRICA

São estimados dois modelos de efeitos fixos para cada uma das nove variáveis dependentes: o modelo A mede o ciclo eleitoral e o modelo B mede o efeito do alinhamento político.

### 4.6.1 Escolha do estimador

Em todas as nove variáveis, o teste de Hausman rejeita a hipótese nula, tanto na versão clássica quanto na robusta (TABELA 7). A heterogeneidade não observada dos municípios é, portanto, correlacionada com as explicativas, e o estimador de efeitos fixos é o adequado, como em Sakurai (2009).

TABELA 7 – Teste de Hausman: efeitos fixos contra efeitos aleatórios

| Variável dependente   | Clássico ( $\chi^2$ ) | Robusto ( $\chi^2$ ) | Observações | Municípios |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------|
| Despesa total         | 3.573,83              | 267,50               | 70.669      | 5.568      |
| Saúde e Saneamento    | 2.258,51              | 387,08               | 70.526      | 5.568      |
| Educação e Cultura    | 3.911,60              | 1.113,39             | 70.550      | 5.568      |
| Habitação e Urbanismo | 179,95                | 42,92                | 69.574      | 5.564      |
| Assistência Social    | 2.632,55              | 142,51               | 70.485      | 5.568      |
| Transporte            | 944,72                | 273,29               | 54.423      | 5.205      |
| Administração         | 1.627,32              | 121,72               | 70.553      | 5.568      |
| Agricultura           | 857,00                | 264,36               | 64.464      | 5.436      |
| Comunicações          | 154,56                | 35,63                | 12.360      | 1.896      |

Fonte: : Elaboração própria.

Nota: : Especificação do modelo A. Em todos os casos, p-valor < 0,001 nas duas versões; hipótese nula: o estimador de efeitos aleatórios é consistente. Versão robusta: teste de Mundlak (1978) com erros-padrão agrupados por município.

### 4.6.2 Modelo A: ciclo eleitoral

Para o município  $i$ , o ano  $t$  e o grupo de despesa  $k$ :

$$d_{it}^k = \beta_1 Eleitoral_t + \beta_2 PreEleitoral_t + \beta_3 Pandemia_t + \gamma_1 CoalGov_{it} + \gamma_2 CoalPres_{it} + \mathbf{X}_{it}\delta + \phi PIB_t + \theta_1 t + \theta_2 t^2 + c_i + u_{it}, \quad (4.7)$$

em que  $d$  é a despesa per capita,  $\mathbf{X}$  reúne os controles que variam entre municípios (receitas per capita, demografia, urbanização e logaritmo da população) e  $c_i$  é o efeito fixo do município. Não se inclui efeito fixo de ano, porque as dummies eleitorais são iguais para todos os municípios no mesmo ano e seriam absorvidas por ele; o tempo é controlado pelo PIB nacional e pelas tendências linear e quadrática, como em Sakurai (2009). Os erros-padrão são de Driscoll e Kraay (1998), porque o ano eleitoral é comum a todos os municípios e choques nacionais afetam todos ao mesmo tempo.

A dummy de pandemia vale 1 em 2020, que também é ano eleitoral. Com ela, o coeficiente  $\beta_1$  é identificado pelas eleições de 2016 e 2024, e  $\beta_3$  mede quanto 2020 se afastou de um ano eleitoral típico.

#### 4.6.3 Modelo B: coalizões

$$d_{it}^k = \gamma_1 CoalGov_{it} + \gamma_2 CoalPres_{it} + \mathbf{X}_{it}\boldsymbol{\delta} + c_i + \tau_t + u_{it}, \quad (4.8)$$

em que  $\tau_t$  é o efeito fixo de ano. Ele absorve tudo o que atinge todos os municípios no mesmo ano: o calendário eleitoral, a pandemia, o ciclo econômico e mudanças de regras nacionais. Assim, o alinhamento é medido comparando, dentro do mesmo ano, prefeitos alinhados e não alinhados. Isso é necessário porque a proporção de prefeitos na coalizão do presidente muda com cada governo federal (TABELA 5); sem o efeito de ano, o coeficiente misturaria o alinhamento com o período. Os erros-padrão são agrupados por município (Wooldridge, 2002, p. 274–276).

#### 4.6.4 Interpretação dos coeficientes

Os coeficientes estão em reais de 2025 per capita:  $\beta_1 = 50$ , por exemplo, indica que no ano eleitoral o município gasta R\$ 50 a mais por habitante naquele grupo, mantidos os demais fatores. Um resultado é considerado sólido quando é significativo tanto com o erro de Driscoll e Kraay (1998) quanto com o erro agrupado por município, porque o estimador de Driscoll e Kraay perde precisão quando há poucos períodos, como aqui (13 anos).

### 4.7 TESTES DE ROBUSTEZ

Cada teste reestima os modelos mudando uma decisão da especificação principal. Quatro testes são discutidos no texto, por tratarem das decisões que mais podem afetar as conclusões:

1. **Especificação de Sakurai (2009):** modelo A sem ano pré-eleitoral e sem dummy de pandemia, com erro agrupado por município, para comparar com a literatura;
2. **Erro-padrão agrupado por município** no modelo A, em vez de Driscoll e Kraay, para verificar se a significância depende do tipo de erro;
3. **Modelo A sem a dummy de pandemia**, em que 2020 volta a contar como ano eleitoral comum e o efeito eleitoral é medido pelas três eleições;
4. **Um efeito para cada eleição:** o ano eleitoral é dividido em dummies para 2016 e para 2024, e o pré-eleitoral em dummies para 2015, 2019 e 2023, para verificar se o efeito médio vem de uma única eleição.

Os demais testes, que tratam da regra de padronização das siglas, das eleições suplementares, da forma funcional, da limpeza da base, do registro irregular de algumas funções e dos controles, estão descritos no APÊNDICE A.

## REFERÊNCIAS

ALESINA, Alberto. Macroeconomic policy in a two-party system as a repeated game. **The Quarterly Journal of Economics**, Cambridge, v. 102, n. 3, p. 651–678, ago. 1987. Citado 4 vezes nas páginas 19, 21, 22.

BLUNDELL, Richard; BOND, Stephen. Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. **Journal of Econometrics**, v. 87, n. 1, p. 115–143, ago. 1998. Citado 1 vez na página 23.

BRASIL. **Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012**. [S. l.: s. n.], 2012. Regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente em ações e serviços públicos de saúde. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 jan. 2012. Citado 1 vez na página 33.

BRASIL. **Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**. [S. l.: s. n.], 1964. Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 mar. 1964. Citado 1 vez na página 35.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. [S. l.: s. n.], 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Citado 1 vez na página 33.

BRASIL. MINISTÉRIO DO ORÇAMENTO E GESTÃO. **Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999**. [S. l.: s. n.], 1999. Atualiza a discriminação da despesa por funções de que tratam a Lei nº 4.320/1964 e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 abr. 1999. Citado 1 vezes nas páginas 33, 36.

BRASIL. SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL. **Manual Técnico de Orçamento: MTO 2023**. [S. l.: s. n.], 2023. Brasília: SOF, 2023. Cap. 4, seção 4.4. Disponível em: <https://www1.siof.planejamento.gov.br/mto/doku.php/mto2023:cap4>. Acesso em: 5 out. 2026. Citado 2 vez na página 33.

BRENDER, Adi; DRAZEN, Allan. How do budget deficits and economic growth affect reelection prospects? Evidence from a large cross-section of countries. **The American Economic Review**, Nashville, v. 98, n. 5, p. 2203–2220, dez. 2008. Citado 1 vez na página 24.

BRENDER, Adi; DRAZEN, Allan. Political budget cycles in new versus established democracies. **Journal of Monetary Economics**, Amsterdam, v. 52, n. 7, p. 1271–1295, out. 2005. Citado 1 vez na página 24.

DRAZEN, Allan; ESLAVA, Marcela. Electoral manipulation via voter-friendly spending: Theory and evidence. **Journal of Development Economics**, Amsterdam, v. 92, n. 1, p. 39–52, maio 2010. Citado 1 vez na página 25.

DRISCOLL, John C.; KRAAY, Aart C. Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. **The Review of Economics and Statistics**, Cambridge, v. 80, n. 4, p. 549–560, nov. 1998. Citado 3 vezes nas páginas 42–44, 50.

FÁTIMA ALMEIDA, Francielly de *et al.* Incentivos eleitorais e regras fiscais (não tão) rígidas: o efeito da limitação de mandato sobre restos a pagar. **Pesquisa e Planejamento Econômico**, Rio de Janeiro, v. 53, n. 1, p. 39–73, abr. 2023. Citado 1 vez na página 30.

FERREIRA, Ivan F. S.; BUGARIN, Mauricio S. Transferências voluntárias e ciclo político-orçamentário no federalismo fiscal brasileiro. **Revista Brasileira de Economia**, Rio de Janeiro, v. 61, n. 3, p. 271–300, jul. 2007. Citado 1 vez na página 28.

FIALHO, Tânia. Testando a evidência de ciclos políticos no Brasil. **Revista Brasileira de Economia**, Rio de Janeiro, v. 51, n. 3, p. 379–389, jul. 1997. Citado 1 vez na página 23.

GRALAK, Alvaro José *et al.* Investimentos públicos e o ciclo político orçamentário nos grandes municípios brasileiros. **Revista de Economia do Nordeste**, Fortaleza, v. 54, n. 1, p. 31–48, jan. 2023. Citado 1 vez na página 32.

HAUSMAN, Jerry A. Specification tests in econometrics. **Econometrica**, v. 46, n. 6, p. 1251–1271, nov. 1978. Citado 1 vez na página 42.

HIBBS JR., Douglas A. Political parties and macroeconomic policy. **The American Political Science Review**, Washington, v. 71, n. 4, p. 1467–1487, dez. 1977. Citado 5 vezes nas páginas 19–22.

MUNDLAK, Yair. On the pooling of time series and cross section data. **Econometrica**, v. 46, n. 1, p. 69–85, jan. 1978. Citado 1 vez nas páginas 42, 43.

NAKAGUMA, Marcos Yamada; BENDER, Siegfried. Ciclos Políticos e Resultados Eleitorais: Um Estudo sobre o Comportamento do Eleitor Brasileiro. **Revista Brasileira de Economia**, Rio de Janeiro, v. 64, n. 1, p. 3–24, jan. 2010. Citado 1 vez na página 24.

NORDHAUS, William D. The political business cycle. **The Review of Economic Studies**, Oxford, v. 42, n. 2, p. 169–190, abr. 1975. Citado 4 vezes nas páginas 19, 20, 22, 23.

NUNES, Guilherme Silva. Ciclos políticos orçamentários: uma análise das despesas em educação e saúde para os municípios do Rio Grande do Sul (2002-12).

**Indicadores Econômicos FEE**, Porto Alegre, v. 44, n. 4, p. 99–110, 2017. Citado 2 vez na página 26.

ROGOFF, Kenneth. Equilibrium political budget cycles. **The American Economic Review**, Nashville, v. 80, n. 1, p. 21–36, mar. 1990. Citado 6 vezes nas páginas 21, 22, 25, 28, 32.

ROGOFF, Kenneth; SIBERT, Anne. Elections and macroeconomic policy cycles. **The Review of Economic Studies**, Oxford, v. 55, n. 1, p. 1–16, jan. 1988. Citado 2 vezes nas páginas 21, 22.

SAKURAI, Sergio Naruhiko. Ciclos políticos nas funções orçamentárias dos municípios brasileiros: uma análise para o período 1990-2005 via dados em painel. **Estudos Econômicos**, São Paulo, v. 39, n. 1, p. 39–58, jan. 2009. Citado 7 vezes nas páginas 26, 33, 36, 43, 44, 50.

SAKURAI, Sergio Naruhiko. Testando a hipótese de ciclos eleitorais racionais nas eleições dos municípios paulistas. **Estudos Econômicos**, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 297–315, abr./jun 2005. Citado 1 vez na página 25.

SAKURAI, Sergio Naruhiko; GREMAUD, Amaury Patrick. Political business cycles: evidências empíricas para os municípios paulistas (1989-2001). **Economia Aplicada**, Ribeirão Preto, v. 11, n. 1, p. 27–54, jan. 2007. Citado 1 vez na página 23.

SAKURAI, Sergio Naruhiko; MENEZES-FILHO, Naercio Aquino. Fiscal policy and reelection in Brazilian municipalities. **Public Choice**, Dordrecht, v. 137, n. 1-2, p. 301–314, out. 2008. Citado 1 vez na página 25.

SAKURAI, Sergio Naruhiko; MENEZES-FILHO, Naercio Aquino. Opportunistic and partisan election cycles in Brazil: new evidence at the municipal level. **Public Choice**, Dordrecht, v. 148, n. 1-2, p. 233–247, jul. 2011. Citado 2 vezes nas páginas 23, 26.

SHI, Min; SVENSSON, Jakob. Political budget cycles: do they differ across countries and why? **Journal of Public Economics**, Amsterdam, v. 90, n. 8-9, p. 1367–1389, set. 2006. Citado 1 vez na página 24.

TEIXEIRA, Caroline Reis; MATTOS, Enlinson. Competição política e a resposta fiscal para municípios do Brasil. **Economia Aplicada**, Ribeirão Preto, v. 25, n. 4, p. 545–580, 2021. Citado 2 vezes nas páginas 27, 31.

VICENTE, Ernesto Fernando Rodrigues; NASCIMENTO, Leonardo Silveira do. A efetividade dos ciclos políticos nos municípios brasileiros: um enfoque contábil. **Revista de Contabilidade e Organizações**, Ribeirão Preto, v. 6, n. 14, p. 106–126, jan. 2012. Citado 1 vez na página 30.

VIDEIRA, Raphael Almeida; MATTOS, Enlinson. Ciclos políticos eleitorais e a interação espacial de políticas fiscais entre os municípios brasileiros. **Economia Aplicada**, Ribeirão Preto, v. 15, n. 2, p. 259–286, abr./jun 2011. Citado 1 vez na página 29.

WALLACE, T. Dudley; HUSSAIN, Ashiq. The use of error components models in combining cross section with time series data. **Econometrica**, v. 37, n. 1, p. 55–72, jan. 1969. Citado 1 vez na página 41.

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. **Econometric analysis of cross section and panel data**. Cambridge, MA: MIT Press, 2002. Citado 19 vezes nas páginas 33, 40–42, 44.

## **APÊNDICES**

## APÊNDICE A – TESTES DE ROBUSTEZ

O Quadro 3 lista todos os testes de robustez estimados. Cada um muda uma decisão em relação aos modelos principais; os testes R5, R10 e R11 mudam mais de um elemento, como indicado. Os quatro testes discutidos no texto principal são R5, R12, R14 e R16.

Quadro 3 – Testes de robustez

| Teste | O que muda em relação ao modelo principal                                                          | O que verifica                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| R1    | Coalizões sem considerar fusões de partidos (só mudanças de nome)                                  | Regra de padronização das siglas                  |
| R2    | Exclui município-anos com prefeito ou governador vindo de eleição suplementar                      | Casos atípicos de mandato                         |
| R3    | Variável dependente em logaritmo                                                                   | Forma funcional (efeito em %)                     |
| R4    | Variável dependente como participação na despesa total (%)                                         | Recomposição do gasto entre áreas                 |
| R5    | Especificação de Sakurai (2009): sem pré-eleitoral e sem pandemia, com erro agrupado por município | Comparação com a literatura                       |
| R6    | Inclui dummy de prefeito em segundo mandato                                                        | Controle de reeleição                             |
| R7    | PIB municipal no lugar do nacional (amostra 2013–2023)                                             | Controle econômico local                          |
| R7a   | Especificação principal só em 2013–2023                                                            | Separa o efeito da amostra do efeito do PIB no R7 |
| R8    | Assistência Social somada à Previdência                                                            | Agrupamento original de Sakurai (2009)            |
| R9    | Transporte, Agricultura e Comunicações só com municípios que informam a função em todos os anos    | Registro irregular das funções                    |
| R10   | Sem limpeza: mantém os município-anos atípicos e a receita tributária original                     | Regra de limpeza                                  |
| R11   | Troca a exclusão dos atípicos pela winsorização das dependentes nos percentis 1 e 99 de cada ano   | Sensibilidade a valores extremos                  |
| R12   | Modelo A com erro agrupado por município                                                           | Tipo de erro-padrão                               |
| R13   | Modelo B com erro de Driscoll e Kraay (1998)                                                       | Tipo de erro-padrão                               |
| R14   | Modelo A sem a dummy de pandemia                                                                   | Efeito da dummy de 2020                           |
| R15   | Sem as variáveis do Censo (jovens, idosos e urbanização)                                           | Controles que variam pouco no tempo               |
| R16   | Um efeito para cada eleição (2016 e 2024) e para cada ano pré-eleitoral                            | Se o efeito médio vem de uma só eleição           |

Fonte : Elaboração própria.